

delt

MATEMATYKA – FIZYKA – ASTRONOMIA – INFORMATYKA

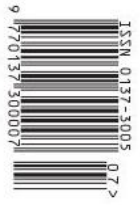
$h=6.63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ $\pi=3.141592\dots$

NR 7 (626) 2026
 CENA 9 ZŁ VAT 8%
 PL ISSN 0137-3005 | NR IND 35 550 X
 MIESIĘCZNIK
www.deltami.edu.pl

**Systemy
 ratingowe
 w sporcie**
 s. 19



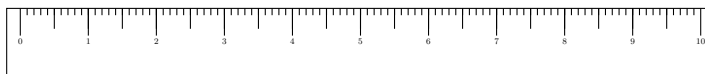
$$o_{ij}^{(k)} \frac{\partial \log \sigma(r_j - r_i)}{\partial r_i} = -o_{ij}^{(k)} \frac{\partial \log \sigma(r_i - r_j)}{\partial r_i} + (1 - o_{ij}^{(k)}) \frac{\partial \log \sigma(r_i - r_j)}{\partial r_i} = -o_{ij}^{(k)} (1 - p_{ij}) + (1 - o_{ij}^{(k)}) p_{ij} = p_{ij} - o_{ij}^{(k)}$$



Nakład: 2700 egz.



W następnym numerze: Kto za tym stoi?



SPIS TREŚCI NUMERU 7 (626) 2026

Magia obliczeń Feynmana
Jarosław Górnicki str. 1

Obrączki nierozłączki?
Mariusz Skalba str. 2

 Zadania str. 4

Ciecz nienewtonowska
Mariusz Mrózek str. 5

 Przetasowane kwadraty
w kombinatoryce na słowach
Bartłomiej Pawlik str. 7

Terence Tao, problemy Erdősa i AI
Przemysław Chojecki str. 7

Wyniki olimpiad 2025/2026 str. 9

 Ptasie plotki
Marta Fikus-Kryńska str. 13

Bolonia dla ściślaka
Marcin Braun str. 14

 Aktualności
Jednak więcej, niż sądził Erdős str. 16

Klub 44 str. 17

Systemy ratingowe w sporcie
Jan Lasek str. 19

 Prosto z nieba: Trojańczycy
w odcieniach czerwonego str. 22

 Niebo w lipcu str. 23

 I want to play a game...
Bartłomiej Bzdęga str. 25

Miesięcznik *Delta* – matematyka, fizyka, astronomia, informatyka założony został w 1974 roku przez Marka Kordosa. Wydawany jest przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Komitet Redakcyjny: dr Waldemar Berej;
dr Piotr Chrzastowski-Wachtel, prof. UW;
dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ – przewodniczący;
dr hab. Wojciech Czerwiński, prof. UW;
prof. dr hab. Sławomir Dinew; dr Tomasz Greczyło, prof. UW;
dr Adam Gregosiewicz; prof. dr hab. Agnieszka Janiuk;
dr Joanna Jaszuńska; dr hab. Artur Jeż, prof. UW;
prof. dr hab. Bartosz Klin;
prof. dr hab. Andrzej Majhofer – wiceprzewodniczący;
dr Adam Michalec; prof. dr hab. Damian Niwiński;
dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. PAN; dr Milena Ratajczak;
dr hab. Radosław Smolec, prof. PAN;
prof. dr hab. Paweł Strzelecki; prof. dr hab. Andrzej Wysmolek.

Redaguje kolegium w składzie: Paweł Bieliński,
Szymon Charzyński – red. nac., Agnieszka Chudek,
Anna Durkalec, Jan Horubała, Tomasz Kazana,
Michał Miśkiewicz, Wiktor Matyszkiewicz,
Łukasz Rajkowski – z-ca red. nac., Anna Rudnik,
Marzanna Wawro – sekr. red.

Adres do korespondencji:
Redakcja *Delty*, ul. Banacha 2, pokój 4020, 02-097 Warszawa
e-mail: delta@mimuw.edu.pl tel. 22-55-44-402.
Okładki i ilustracje:
Anna Ludwicka www.trikigrafiki.pl.
Skład systemem L^AT_EX wykonała Redakcja.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o.
www.ado.com.pl

Prenumerata:
Garmond Press: www.garmondpress.pl (tylko instytucje)
Kolporter: www.kolporter.com.pl (tylko instytucje)
Na stronie Empiku *Deltę* można zamówić co miesiąc:
www.empik.com/delta,p1235643855,prasa-p

Numery archiwalne można nabyć w Redakcji osobiście lub zamówić przez e-mail.

Cena 1 egzemplarza: z ostatnich 12 miesięcy 9 zł;
wcześniejsze egzemplarze 4 zł



Strona internetowa (w tym
artykuły archiwalne, linki itd.):
deltami.edu.pl

Można nas też znaleźć na
facebook.com/Delta.czasopismo

Wydawca: Uniwersytet Warszawski

Magia obliczeń Feynmana

Jarosław GÓRNICKI*

*Kontakt:gornicki59@gmail.com

Richard P. Feynman, Ralph Leighton, *Pan raczy żartować, panie Feynman! Przypadki ciekawego człowieka*, Wyd. Znak, Kraków 1996 (są wydania późniejsze).

Richard P. Feynman, laureat Nagrody Nobla (1965 rok, wspólnie z Julianem Schwingerem i Shin'ichirō Tomonagą) za fundamentalny wkład w badania nad kwantową teorią oddziaływań elektromagnetycznych. Wniósł również istotny wkład w wyjaśnianie zjawiska nadciekłości i teorii oddziaływań słabych odpowiedzialnych za rozpady promieniotwórcze.



24-letni R.P. Feynmann na identyfikatorze Laboratorium Los Alamos (rok 1942)

W słynnych *Wykładach z fizyki* (tom I, rozdział 22-4) Feynman opisał, jak Henry Briggs w 1620 roku wyznaczył wielocyfrowe tablice logarytmów dziesiętnych.

$$\begin{aligned} 27 \cdot 26 &= (25 + 2)(25 + 1) \\ &= 25^2 + 3 \cdot 25 + 2 \\ &= 625 + 75 + 2 = 702. \end{aligned}$$

Tutaj de facto skupiamy się tylko na sumie wartości logarytmów i jej różnicy od wartości 3:

$$\begin{array}{r} 2,30260 \\ + 0,69315 \\ \hline 2,99575. \end{array}$$

W 1985 roku ukazała się książka *Surely You're Joking, Mr. Feynman! Adventures of a Curious Character* o życiu *à la* Feynman. To zbiór anegdot i wspomnień Richarda Feynmana spisanych przez Ralpha Leightona w ciągu wielu lat ich wspólnego grania na bębnach. W rozdziale *Szczęśliwe liczby* Feynman wspomina, jakie wrażenie robił na rozmówcach, wykonując trudne obliczenia w pamięci. W dobie wszechobecnych smartfonów ta sztuka (wiedza?) chyba zanika, więc może warto przenieść się na chwilę do czasów bez komputerów.

Feynman był fizykiem, ukończył MIT w 1939 roku, a Princeton University w 1942. Jeszcze przed ukończeniem Princeton, mając 23 lata, rozpoczął pracę w *Projekcie Manhattan* (początkowo w Princeton, później w nowej lokalizacji w Los Alamos). Pracował w zespole teoretycznym Hansa Bethego (Nagroda Nobla, 1967), który powierzył mu kierowanie zespołem obliczeniowym tzw. „żywych komputerów”, grupą ludzi o wyjątkowych umiejętnościach rachunkowych, którzy wykonywali skomplikowane, żmudne obliczenia (to protoplaści późniejszych programistów). Dyrektor Laboratorium Los Alamos J. Robert Oppenheimer o Feynmanie pisał (1943): „pod wszelkimi względami jest tutaj najbardziej bystrym młodym fizykiem, i wszyscy o tym wiedzą”.

Feynman wspominał, że podczas pobytu w Princeton podjął wyzwanie (rzuczone prawdopodobnie przez Johna Tukeya) obliczenia w pamięci przybliżonych wartości $e^{3,3}$, e^3 , $e^{1,4}$. Feynman mówił o swoim rozwiązaniu, ale wszystkiego nie ujawnił. Pójdziemy jego tropami.

Obliczenie $e^{3,3}$. Feynman znał na pamięć wartości kilku logarytmów, wśród nich $\ln 10 \approx 2,3026$, czyli $e^{2,3026} \approx 10$. Ponieważ $e \approx 2,71828$, więc

$$e^{3,3026} = e^{2,3026} \cdot e^1 \approx 10 \cdot 2,71828 = 27,1828.$$

To za dużo, trzeba uwzględnić poprawkę $e^{-0,0026}$. Ponieważ $e^{\pm x} \approx 1 \pm x$ dla małych wartości x , więc

$$\begin{aligned} e^{3,3} &= e^{3,3026} \cdot e^{-0,0026} \approx 27,1828 \cdot (1 - 0,0026) \\ &\approx 27,18 - 27 \cdot 26 \cdot 0,0001 \\ &\approx 27,18 - 700 \cdot 0,0001 \\ &= 27,18 - 0,07 = 27,11. \end{aligned}$$

Dokładniejsze przybliżenie liczby e oraz dokładna wartość $27 \cdot 26$ (bo to łatwy rachunek) poprawia wynik:

$$e^{3,3} \approx 27,1828 - 702 \cdot 0,0001 = 27,1828 - 0,0702 = 27,1126.$$

W ten sposób faktycznie dostajemy początkowe cyfry rozwinięcia dziesiętnego $e^{3,3}$ (czyli 27,1126389...).

Obliczenie e^3 . Feynman znał również przybliżoną wartość $\ln 2 \approx 0,69315$, więc z grubsza $e^3 = e^{2,3} \cdot e^{0,7} \approx 10 \cdot 2 = 20$. Dokładniej,

$$\begin{aligned} e^3 &= e^{2,3026} \cdot e^{0,69315} \cdot e^{0,00425} \approx 10 \cdot 2 \cdot (1 + 0,00425) \\ &= 20 + 2 \cdot 0,0425 = 20,085. \end{aligned}$$

Ponownie wynik jest zadowalający; za pomocą komputera sprawdzamy, że $e^3 = 20,08553...$

Obliczenie $e^{1,4}$. Ponieważ $e^{1,4} = e^{0,7+0,7}$, a $e^{0,7} \approx 2$, więc wynik jest bliski 4. Dokładniej, $e^{2 \cdot 0,69315} = e^{1,3863} \approx 4$. Biorąc wykładniki do trzech miejsc po przecinku (rachunki na wartościach logarytmów są wtedy łatwiejsze), mamy

$$e^{1,4} = e^{1,386} \cdot e^{0,014} \approx 4 \cdot (1 + 0,014) = 4 + 0,056 \approx 4,05.$$

Zwiększając dokładność do czterech miejsc po przecinku,

$$e^{1,4} = e^{1,3863} \cdot e^{0,0137} \approx 4 \cdot (1 + 0,0137) = 4 + 0,0548 \approx 4,055.$$

Swój wyczyn Feynman skomentował w książce słowami: *Nigdy się nie zorientowali, jaką miałem metodę.*

Przy okazji wspomnijmy, że 1729 to liczba Ramanujana, najmniejsza liczba naturalna, którą można przedstawić na dwa różne sposoby jako sumę dwóch sześciątów: $1729 = 12^3 + 1^3 = 10^3 + 9^3$.

W 1949 roku Feynman przez kilka miesięcy przebywał w Brazylii. Spotkał tam pewnego Japończyka (w Brazylii jest liczna diaspora japońska), który był pewien, że szybciej obliczy pierwiastek sześcienny, korzystając z japońskiego liczydła (*sorobanu*), niż Feynman w pamięci. Zaproponował obliczenie $\sqrt[3]{1729,03}$. Nie docenił wiedzy Feynmana.

Obliczenie $\sqrt[3]{1729,03}$. Feynman wiedział, że $\sqrt[3]{1+x} \approx 1 + \frac{1}{3}x$ dla małych wartości x . Wiedział również, że $12^3 = 1728$ (bo stopa to 12 cali, więc stopa sześcienna ma $1728 = 12^3$ cali sześciennych; to dla Amerykanów wiedza powszechna). Zatem

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{1729,03} &= \sqrt[3]{1728} \cdot \sqrt[3]{1 + \frac{1,03}{1728}} \approx 12 \cdot \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1,03}{1728}\right) \\ &= 12 + \frac{1,03}{3 \cdot 144} = 12 + \frac{1,03}{432},\end{aligned}$$

a oszacowanie ostatniego ułamka jest łatwe:

$$0,00206 = \frac{206}{100000} = \frac{103}{50000} < \frac{103}{43200} < \frac{100}{40000} = \frac{2500}{1000000} = 0,0025.$$

Stąd $\sqrt[3]{1729,03} \approx 12,002$.

Podczas pobytu w Los Alamos Feynman spotkał niezwykle ludzi. Chociaż sam – jak widać po przedstawionych wyżej rozumowaniach – był niezwykle biegły w rachunkach, przyznawał, że arcymistrzem obliczeń był Hans Bethe. Jednocześnie wspominał, że Paul Olum zawsze potrafił go zaskoczyć zadaniem rachunkowym, wobec którego był bez szans. *Ciekawych przypadków* Richarda Feynmana było bardzo wiele – tym, którzy nie czytali jeszcze tych fascynujących wspomnień, gorąco polecam ich lekturę.

Obrączki nierozłączki?

Mariusz SKAŁBA*

*Wydział Matematyki i Informatyki,
Uniwersytet Warszawski

Obrączka to okrąg $\mathcal{O}$ w przestrzeni $\mathbb{R}^3$. Kiedy są dwie obrączki $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$, możliwe są dwa przypadki: albo obrączki się przecinają, albo nie.

Nauczmy się najpierw rozstrzygać, z którym przypadkiem mamy do czynienia. W tym celu przypomnimy, jak opisać okrąg $\mathcal{O}$ w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ w ramach geometrii analitycznej. Każdy okrąg $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^3$ można (na wiele sposobów) rozpatrywać jako przecięcie sfery z płaszczyzną. Dlatego poniższy układ równań z trzema niewiadomymi x, y, z :

$$\begin{cases} (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2 \\ Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases}$$

opisuje właśnie okrąg, punkt albo zbiór pusty. Ten opis można uprościć, żądając, aby płaszczyzna przechodziła przez środek sfery, czyli by $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$. Wówczas punkt (x_0, y_0, z_0) jest środkiem obrączki, a $r > 0$ jej promieniem. Z takimi reprezentacjami okręgów w $\mathbb{R}^3$ będziemy dalej pracować.

Obrączki Jasia i Małgosi przecinają się dokładnie wtedy, gdy następujący układ równań nie jest sprzeczny:

$$\begin{cases} (x - x_J)^2 + (y - y_J)^2 + (z - z_J)^2 = r_J^2 \\ A_J x + B_J y + C_J z = A_J x_J + B_J y_J + C_J z_J \\ A_M x + B_M y + C_M z = A_M x_M + B_M y_M + C_M z_M \\ (x - x_M)^2 + (y - y_M)^2 + (z - z_M)^2 = r_M^2. \end{cases}$$

Z oczywistych powodów geometrycznych układ ten ma wówczas jedno lub dwa rozwiązania. Pominiemy uzasadnienie formalne, które nie jest ani trudne, ani ciekawe. Zajmiemy się natomiast skrupulatnie jednym z podprzypadków przypadku, gdy ten układ jest sprzeczny! Mianowicie chodzi nam o sytuację, gdy obrączki są zaręczone, a nie daleko-osobno od siebie. Rysunki na marginesie wyjaśniają wszystko – i szkoda, że życie nie jest takie proste.



Obrączki zaręczone



Obrączki daleko-osobno

Pseudokod „różnowartościowego” algorytmu, który binarnej liście a o n jedynkach i n zerach przypisuje przetasowany kwadrat s długości $2n$ (patrz strona 7).

```
B ← [[], []] % dwie puste listy
s ← [] % docelowo: wynik
for i in 0, 2, ..., n-1:
    if B[0]=B[1]=[]:
        w ← a[i]
        dodaj w na koniec s
        dodaj w na koniec B[w]
    else:
        % w wskazuje niepustą listę
        if a[i]=w:
            dodaj 1-w na koniec s
            dodaj 1-w na koniec B[w]
        else:
            dodaj B[w][0] na koniec s
            usuń pierwszy element z B[w]
```

Najpierw scharakteryzujemy algebraicznie przypadek zapętlenia obrączek. Obrączka Jasia może przecinać płaszczyznę Małgosi w punktach (na ogół dwóch), które spełniają układ pierwszych trzech z powyższych równań:

$$\begin{cases} (x - x_J)^2 + (y - y_J)^2 + (z - z_J)^2 = r_J^2 \\ A_J x + B_J y + C_J z = A_J x_J + B_J y_J + C_J z_J \\ A_M x + B_M y + C_M z = A_M x_M + B_M y_M + C_M z_M. \end{cases}$$

Obrączki są zaręczone dokładnie wtedy, gdy obrączka Jasia przecina płaszczyznę obrączki Małgosi raz wewnątrz, a raz na zewnątrz jej obrączki. W takiej sytuacji istnieją dokładnie dwa rozwiązania $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ powyższego układu równań, które spełniają układ nierówności:

$$\begin{cases} (x_1 - x_M)^2 + (y_1 - y_M)^2 + (z_1 - z_M)^2 < r_M^2 \\ (x_2 - x_M)^2 + (y_2 - y_M)^2 + (z_2 - z_M)^2 > r_M^2. \end{cases}$$

Lakonicznie (i, jak się za chwilę okaże, pożytecznie) można to zakodować za pomocą naprędce zdefiniowanej funkcji zależnej od położenia i rozmiaru obrączek:

$$E := ((x_1 - x_M)^2 + (y_1 - y_M)^2 + (z_1 - z_M)^2 - r_M^2) \cdot ((x_2 - x_M)^2 + (y_2 - y_M)^2 + (z_2 - z_M)^2 - r_M^2).$$

Powyższa wartość nie jest określona, gdy obrączka Jasia nie przecina płaszczyzny obrączki Małgosi – przyjmijmy, że wówczas $E = \infty$. Mamy zatem:

- $E < 0$, gdy obrączki są zaręczone;
- $E > 0$, gdy obrączki są daleko-osobne;
- $E = 0$, gdy obrączki przecinają się.

Założmy teraz, że mamy 16 funkcji ciągłych:

$$x_J(t), y_J(t), z_J(t), r_J(t), A_J(t), B_J(t), C_J(t), r_J(t), \\ x_M(t), y_M(t), z_M(t), r_M(t), A_M(t), B_M(t), C_M(t), r_M(t),$$

określonych na przedziale domkniętym $[0, 1]$ i takich, że dla każdego $t \in [0, 1]$ zachodzą nierówności $r_J(t) > 0$ oraz $r_M(t) > 0$. Ponadto przypuśćmy, że

$$E(0) < 0 \text{ oraz } E(1) > 0.$$

Rozpatrujemy więc ciągłą rodzinę par obrączek taką, że w chwili $t = 0$ są one zaręczone, a w chwili $t = 1$ odpłatane. Dla uproszczenia założmy, że $E(t) < \infty$ dla $t \in [0, 1]$.

Z własności Darboux funkcji ciągłych wynika teraz, że istnieje pośrednia chwila czasu $t_0 \in (0, 1)$ taka, że $E(t_0) = 0$, a zatem chwila, w której obrączki się przetną! Podsumowując: zaręczonych obrączek nie można rozłączyć bez sekatora do tombaku!

Natomiast dysponując przestrzenią $\mathbb{R}^4$ (ze współrzędnymi (x, y, z, w)), łatwo skonstruować ciągłą rodzinę par obrączek w ten sposób, że w chwili $t = 0$ mamy parę zaręczoną, a w chwili $t = 1$ parę daleko-osobną i w każdej pośredniej chwili obrączki nie przecinają się. Oto szczegóły dotyczące konkretnej sytuacji, gdy na początku mamy takie obrączki:

$$\mathcal{O}_J = \{(x, y, 0, 0) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1\}, \\ \mathcal{O}_M = \{(x, 0, z, 0) \in \mathbb{R}^4 \mid (x - 1)^2 + z^2 = 1/4\}.$$

(Obrączka Małgosi jest dwa razy węższa, co dla całej konstrukcji nie ma specjalnego znaczenia). W przestrzeni trójwymiarowej $w = 0$ są to obrączki zaręczone: płaszczyzna Jasia $z = 0$ przecina obrączkę Małgosi w punktach $(1/2, 0, 0)$ i $(3/2, 0, 0)$, z czego jeden leży „wewnątrz”, a drugi „na zewnątrz” obrączki Jasia. Przesuwamy obrączki tak, że po czasie $t \in (0, 3/4]$ zajmują następujące miejsca w $\mathbb{R}^4$:

$$\mathcal{O}_{J,t} = \{(x, y, 0, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1\}, \\ \mathcal{O}_{M,t} = \{(x, 0, z, -t) \in \mathbb{R}^4 \mid (x - 1 - t)^2 + z^2 = 1/4\}.$$

W chwili $t = 3/4$ obrączki znajdują się w następujących miejscach:

$$\mathcal{O}_{J,3/4} = \{(x, y, 0, 3/4) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1\}, \\ \mathcal{O}_{M,3/4} = \{(x, 0, z, -3/4) \in \mathbb{R}^4 \mid (x - 7/4)^2 + z^2 = 1/4\},$$



Niniejszym chcę podziękować redaktorom Łukaszowi Rajkowskiemu i Michałowi Miśkiewiczowi za nieocenioną pomoc przy nierozłączaniu w $\mathbb{R}^3$ i rozplątywaniu w $\mathbb{R}^4$.

W obcięciu do pierwszych trzech współrzędnych są one rozsunięte: maksymalna wartość współrzędnej x dla pierwszej obrączki to 1, czyli mniej niż minimalna wartość współrzędnej x drugiej obrączki (czyli $5/4$). Niestety „żyją” one w równoległych rozłącznych trójwymiarowych podprzestrzeniach afinicznych $\{w = 3/4\}$ oraz $\{w = -3/4\}$ przestrzeni $\mathbb{R}^4$. Ale pozostały czas (ćwierć sekundy) wykorzystamy na sprowadzenie obrączek do tej samej podprzestrzeni trójwymiarowej, w której znajdowały się w chwili $t = 0$:

$$\mathcal{O}_{J,t} = \{(x, y, 0, 3 - 3t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1\},$$

$$\mathcal{O}_{M,t} = \{(x, 0, z, 3t - 3) \in \mathbb{R}^4 \mid (x - 7/4)^2 + z^2 = 1/4\}.$$

Rzeczywiście, gdy podstawimy w powyższych wzorach $t = 1$, to otrzymamy

$$\mathcal{O}_{J,1} = \{(x, y, 0, 0) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = 1\},$$

$$\mathcal{O}_{M,1} = \{(x, 0, z, 0) \in \mathbb{R}^4 \mid (x - 7/4)^2 + z^2 = 1/4\},$$

czyli obrączki rozłączone, i to „żyjące” w tej samej przestrzeni trójwymiarowej $w = 0$. Proszę zauważyć, że w każdej chwili obrączki są rozłączone, a więc udało nam się je rozplątać tylko przez bardzo delikatne (tzn. ciągłe) rozsuwanie!

Konstanty Ildefons Galczyński, *Deszcz*

I tak się trudno rozstać... I tak się łatwo rozstać... ($\mathbb{R}^3$ versus $\mathbb{R}^4$)...



Zadania

Rozwiązania na str. 24

Przygotował Andrzej MAJHOFER

F 1147. Ptaki różnią się wielkościami, ale geometrycznie ich kształty są bardzo podobne (różnią się skalą wielkości). Jak moc potrzebna ptakom do utrzymania prędkości lotu zależy od ich wielkości: masy m i rozmiarów l (długości)?

Wskazówka: zarówno siłę nośną skrzydeł, jak i siłę oporu powietrza podczas lotu z prędkością v opisuje wzór postaci:

$$F = \frac{1}{2} \rho C S v^2,$$

w którym ρ oznacza gęstość powietrza, S powierzchnię skrzydeł, a C jest współczynnikiem liczbowym: C_L dla siły nośnej i C_D dla siły oporu ($C_L \neq C_D$).

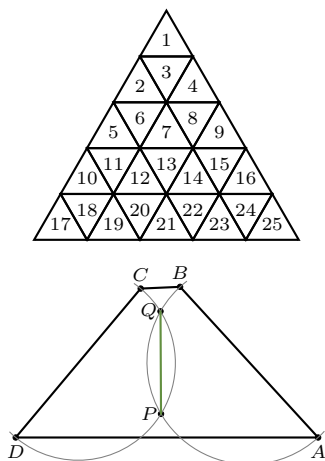
F 1148. Moc promieniowania elektromagnetycznego Słońca wynosi $L_0 = 3,828 \cdot 10^{26}$ W. Ciśnienie wywierane przez to promieniowanie działa przeciwnie do przyciągania grawitacyjnego i dla bardzo małych cząstek pyłu może doprowadzić do ich „wywiewania” z okolic Słońca. Dla cząstki pyłu obiegającej Słońce oddziaływanie z promieniowaniem Słońca spowalnia też jej ruch obiegowy. Kulista cząstka pyłu, dla której siła odpychająca promieniowania słonecznego wynosi $\alpha = 0,1$ jej przyciągania grawitacyjnego przez Słońce, w chwili początkowej porusza się po orbicie kołowej o promieniu $R_0 = 1,5 \cdot 10^{11}$ m (promień orbity Ziemi). Ile czasu minie, nim ta cząstka spadnie na Słońce?

Przygotował Dominik BUREK

M 1858. Na rysunku przedstawiono trójkąt podzielony na 25 mniejszych trójkątów, ponumerowanych liczbami od 1 do 25. Czy można te same liczby rozmieścić na polach kwadratowej planszy 5×5 w taki sposób, aby dowolne dwie liczby zapisane w sąsiednich trójkątach były również zapisane w sąsiednich kwadratowych polach? (Trójkąty, podobnie jak kwadraty, uważa się za sąsiednie, jeżeli mają wspólny bok).

M 1859. Niech $ABCD$ będzie czworokątem wypukłym takim, że $\sphericalangle ABD = \sphericalangle ACD = 90^\circ$. Okręgi o średnicach AB oraz CD przecinają się w punktach P i Q . Udowodnić, że $2PQ < AD$.

M 1860. Jaka jest najmniejsza liczba całkowita dodatnia k o następującej własności: dla każdego wielomianu $f(x)$ stopnia 2026 o współczynnikach rzeczywistych istnieje taki wielomian $g(x)$ stopnia co najwyżej k , również o współczynnikach rzeczywistych, że wykresy funkcji $f(x)$ oraz $g(x)$ mają dokładnie 2026 punktów wspólnych?



Ciecz nienewtonowska

Mariusz MRÓZEK*

* Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet
Jagielloński

Wyobraźmy sobie basen wypełniony cieczą, która z pozoru jest zwyczajną, mleczną substancją. Dla powolnego dotyku jest ona łagodna i ustępliwa jak woda. Wobec gwałtownej siły stawia jednak opór twardy jak skała. Uderzenie pięścią spotyka się z barierą nie do pokonania. To nie iluzja, lecz pokaz własności cieczy nienewtonowskich. Są to niezwykle materiały, które rewolucjonizują naukę i jednocześnie odgrywają kluczową rolę w wielu obszarach naszego życia.

Podstawy zrozumienia mechanizmu przepływu cieczy zawdzięczamy geniuszowi Isaaca Newtona. W XVII wieku sformułował on prawo opisujące lepkość – wewnętrzne tarcie płynu. Zgodnie z jego modelem dla cieczy takich jak woda, olej czy powietrze lepkość jest wartością stałą w danej temperaturze. Oznacza to, że opór, jaki stawia płyn, jest wprost proporcjonalny do siły, z jaką próbujemy go przemieszczać.

To eleganckie i intuicyjne prawo przez wieki stanowiło podstawę hydrodynamiki. Jednak wraz z rewolucją przemysłową inżynierowie i chemicy zaczęli pracować z substancjami, które uparcie odmawiały podporządkowania się regułom Newtona. Farby, zawiesiny ceramiczne, polimery czy produkty spożywcze zachowywały się w sposób niezgodny z dotychczasowym opisem przyrody.

Problem ten wymagał nowego podejścia. W 1920 roku profesor Eugene C. Bingham z Lafayette College, badając zachowanie farb, ukuł termin „reologia” (z greckiego *rheos* – płynąć i *logos* – nauka), aby opisać nową dziedzinę nauki poświęconą deformacji i przepływowi materii. Reologia stała się językiem, za pomocą którego mogliśmy wreszcie opisać i zrozumieć w pełni świat płynów.

Pomyślmy o mieszaniu gęstego miodu. Siłą, którą musisz włożyć w ruch łyżką, aby pokonać opór miodu, to naprężenie ścinające (τ). Z kolei prędkość poruszania łyżki, która przekłada się na prędkość płynięcia miodu, to szybkość ścinania (γ). Mówiąc prościej, naprężenie to przyczyna (siła), a szybkość ścinania to skutek (w jakim stopniu intensywność mieszania przekłada się na ruch miodu?).

Podstawowa różnica między cieczą newtonowską a nienewtonowską leży w relacji między naprężeniem ścinającym a szybkością ścinania. Dla cieczy newtonowskiej związek ten jest prosty i liniowy:

$$\tau = \eta \cdot \gamma,$$

gdzie η to stały współczynnik lepkości.

W przypadku cieczy nienewtonowskich lepkość nie jest stała, lecz zależy od szybkości ścinania. Ich zachowanie często opisuje się za pomocą modelu potęgowego Ostwalda de Waele’a:

$$\tau = K \cdot \gamma^n,$$

gdzie K to wskaźnik konsystencji, który mówi o ogólnej lepkości płynu, a n to wskaźnik płynięcia, kluczowy parametr decydujący o rodzaju cieczy:

- $n < 1$: ciecz rozrzedzana ścinaniem (pseudoplastyczna) – jej lepkość maleje wraz ze wzrostem szybkości ścinania;
- $n > 1$: ciecz zagęszczana ścinaniem (dylatantyczna) – jej lepkość rośnie, gdy zwiększa się szybkość ścinania;
- $n = 1$: model sprowadza się do cieczy newtonowskiej $K = \eta$.

Zrozumienie i umiejętność kontrolowania niezwyklej właściwości płynów nienewtonowskich zrewolucjonizowały niezliczone dziedziny, od codziennych produktów po zaawansowane technologie. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów są „płynne pancerze”, takie jak materiał D3O. Wykonane z niego ochraniacze są elastyczne i wygodne w normalnych warunkach, lecz w momencie uderzenia natychmiast twardnieją, rozpraszając energię i chroniąc ciało.

W medycynie i biologii płyny te są wszechobecne. Nasza krew jest rozrzedzana ścinaniem, co ułatwia jej przepływ przez wąskie naczynia, a maź stawowa

O reologii pisali wcześniej Jacek Żebrowski w Δ_{78}^{11} i Stanisław Bednarek w Δ_{14}^1 .

Odstępstwa od reguł Newtona wynikają bezpośrednio z mikroskopowej struktury cieczy, w której dominują oddziaływania między makrocząsteczkami lub drobinami zawiesiny. W cieczach rozrzedzanych ścinaniem początkowa wysoka lepkość jest efektem chaotycznego splątania długich łańcuchów polimerowych. Pod wpływem naprężenia łańcuchy te rozplątują się i porządkują wzdłuż linii przepływu, co drastycznie redukuje tarcie wewnętrzne.

Z kolei w cieczach zagęszczanych ścinaniem (np. zawiesinach skrobi) powolny ruch pozwala na smarowanie hydrodynamiczne ziaren przez rozpuszczalnik. Gwałtowne odkształcenie wypycha jednak ciecz smarującą pomiędzy drobin, prowadząc do ich tarcowego kontaktu i zjawiska zablokowania strukturalnego (*jamming*). Cząstki tworzą wtedy sztywne hydroklastry, co makroskopowo objawia się radykalnym wzrostem lepkości i ztwardzeniem materiału.

zapewnia niskie tarcie przy szybkich ruchach i amortyzację w spoczynku. Wiedza ta jest kluczowa w projektowaniu protez, systemów dostarczania leków i diagnostyce. Przemysł i budownictwo również czerpią z tych właściwości. Szlasy wiertnicze muszą być płynne podczas pompowania, ale gęstnieć w spoczynku, by wynosić urobek. Podobnie nowoczesne samopoziomujące mieszanki betonowe ułatwiające pracę dzięki temu, że stają się rzadsze podczas wylewania. W technologii żywności i kosmetyce reologia decyduje o wrażeniach sensorycznych – od kremowości czekolady i gęstości jogurtu po konsystencję balsamu, który łatwo się aplikuje, ale nie spływa ze skóry.

Szczytem innowacji są płyny magnetoreologiczne (MR) stosowane w motoryzacji. Ich lepkość można zmieniać w ciągu milisekund za pomocą pola magnetycznego, co pozwala na tworzenie inteligentnych systemów amortyzacji w samochodach, które adaptują się w czasie rzeczywistym do warunków na drodze, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Podamy teraz prosty przepis na własną ciecz nienewtonowską.



Przykład cieczy nienewtonowskiej wykonanej domowym sposobem – mieszanina skrobi kukurydzianej i wody umieszczona na membranie głośnika. Ciecz pod wpływem drgań przyjmuje dynamiczne, nieregularne kształty. Materiał udostępniony na licencji CC BY 3.0; autor: Daniel Christensen

Składniki:

- skrobia ziemniaczana (lub mąka ziemniaczana) – to kluczowy składnik;
- woda – najlepiej chłodna lub w temperaturze pokojowej.

Najważniejszą zasadą jest stopniowe dodawanie wody do skrobi. Proporcje są orientacyjne, a ostateczną konsystencję najlepiej wyczuć samemu. Zalecany stosunek to około 2 części skrobi ziemniaczanej na 1 część wody (np. 1 szklanka wody na 2 szklanki skrobi). Początkowo mieszanie może być trudne, a najlepiej robić to dłońmi, aby dobrze poczuć zmieniającą się konsystencję. Mieszaj powoli, aż wszystkie grudki skrobi połączą się z wodą. Idealna ciecz nienewtonowska powinna stawiać opór przy próbie szybkiego mieszania lub uderzenia w jej powierzchnię, zachowując się jak ciało stałe. Gdy zanurzysz w niej palce powoli, powinny one swobodnie „wplynać” do środka, jak w gęstej cieczy. Jeśli spróbujesz nabrać ją w dłoń i szybko uformować kulkę, powinno się to udać. Gdy jednak przestaniesz ją toczyć, rozplynie się między palcami. Jeśli ciecz jest zbyt rzadka i nie twardnieje pod naciskiem, dodaj więcej skrobi (po jednej łyżce). Jeśli jest zbyt gęsta, grudkowata i kruszy się, dolej odrobinę wody.

Na koniec warto zebrać najważniejsze wnioski. Ciecze nienewtonowskie, niegdyś naukowa anomalia, dziś są fundamentem nowoczesnej inżynierii materiałowej. Od prostej mieszanki skrobi i wody po zaawansowane płyny w zawieszeniach samochodowych, ich zdolność do dynamicznej zmiany właściwości w odpowiedzi na siłę otwiera nieskończone możliwości. Pokazują nam, że świat fizyki jest znacznie bardziej złożony i fascynujący niż proste, liniowe modele, a to, co wydaje się „łamaniem zasad”, w rzeczywistości jest jedynie odkrywaniem głębszych, bardziej subtelnych praw rządzących materią.

Delta poleca: Kolorowe trójkąty



Czyż może być coś miłszego matematycznemu oku niż trójkąt? Pewnie, że może – **k o l o r o w y t r ó j k ą t**! Miłośnikom tych figur geometrycznych, jak również wszystkim, którzy lubią gry towarzyskie pomagające utrzymać formę szarych komórek, serdecznie polecamy grę *Kolorowe trójkąty*, wydaną przez wydawnictwo *Egmont*. Została ona opracowana przez Joannę Bednarczuk – nauczycielkę matematyki i współautorkę książki *Matematyczne Gwiazdki*, którą zachwalaliśmy już na naszych łamach. W grze należy układać obok siebie trójkątne kafelki (na obrazku obok ograniczone szarymi liniami) w taki sposób, by trójkąty o tym samym kolorze sąsiadowały bokami. Punkty otrzymujemy za rozszerzanie jednokolorowych obszarów (większy obszar to więcej punktów) i tworzenie dużych trójkątów. Przyjemność płynącą z dopełnienia za pomocą własnego kafelka jednokolorowego sześciokąta foremnego można porównać do satysfakcji z usunięcia za jednym razem kilku rzędów w kultowej grze *Tetris*. Nauka zasad zajmuje kilka minut, a radosne układanie kolorowych kształtów może trwać godzinami. Jest to rozrywka, którą najmłodsi mogą dzielić z najstarszymi – u obu trenująca z pewnością geometryczną wyobraźnię. Zachęcamy do układania!



Bartłomiej PAWLIK

Politechnika Śląska

Mój syn miał dużo szczęścia, że nie wiedziałem o istnieniu tego imienia, gdy przychodził na świat.

Miłość niejedno ma imię, a *kwadrat* niejedno ma znaczenie. Kwadratami są pewne figury płaskie (choćby ta: $\square$), ale też niektóre liczby, na przykład 289. Kwadrat to także męskie imię w tradycji chrześcijańskiej – był nawet św. Kwadrat, zwany Apologetą. Wreszcie kwadratem może być słowo, np. TATA, DZIADZIA...

A czym jest słowo? Słowo to ciąg znaków pochodzących z ustalonego zbioru, zwanego alfabetem. Dla każdego skończonego słowa $W = w_1 w_2 \dots w_n$ kwadratem jest słowo $WW = w_1 w_2 \dots w_n w_1 w_2 \dots w_n$. Zatem kwadrat można uzyskać, łącząc ze sobą dwie kopie pewnego słowa. Przetasowany kwadrat uzyskamy natomiast, gdy te kopie ze sobą „przetasujemy”: Słowo $S = s_1 s_2 \dots s_{2n}$ nazywamy *przetasowanym kwadratem*, jeżeli istnieją takie rozłączne zbiory indeksów $I = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ i $J = \{j_1, j_2, \dots, j_n\}$, że $i_1 < i_2 < \dots < i_n$, $j_1 < j_2 < \dots < j_n$ oraz dla każdego $1 \leq r \leq n$ zachodzi $s_{i_r} = s_{j_r}$. W myśl tej definicji dwiema „tasowanymi” kopiami tego samego słowa są $S_1 = s_{i_1} s_{i_2} \dots s_{i_n}$ oraz $S_2 = s_{j_1} s_{j_2} \dots s_{j_n}$.

Przykładowym przetasowanym kwadratem jest słowo 01001000 – wystarczy przyjąć $I = \{1, 2, 3, 6\}$ oraz $J = \{4, 5, 7, 8\}$. Bezpośrednie użycie definicji jest – jak widać – nieporęczne. Na szczęście istnieją wygodniejsze sposoby reprezentacji faktu, że słowo jest przetasowanym kwadratem: chociażby poprzez podkreślanie liter o indeksach ze zbioru I i nadkreślanie liter o indeksach ze zbioru J w słowie S :

01001000.

Oczywiście nie jest prawdą, że przetasowanym kwadratem jest każdy *tangram* (słowo zawierające parzystą liczbę wystąpień każdej litery z danego alfabetu): świadczy o tym chociażby 0110. W zbiorze wszystkich 256 słów binarnych długości 8 dokładnie 82

to przetasowane kwadraty. Ogólnie rzecz biorąc, liczba binarnych przetasowanych kwadratów długości $2n$, poczynawszy od $n = 1$, układa się w ciąg 2, 6, 22, 82, 320, 1268, 5102, 20632, 83972, 342468,...

W encyklopedii OEIS ciąg ten ma numer A191755.

Jak wygląda wzór ogólny tego ciągu? Nie wiadomo, choć są na świecie ludzie, którzy chcieliby go poznać. Zdaje się, że to karkołomne zadanie – zwłaszcza że określenie, czy dane słowo (nawet binarne!) jest przetasowanym kwadratem, jest problemem NP-zupełnym.

Z drugiej strony od całkiem niedawna wiemy, że każdy odpowiednio długi binarny tangram prawie na pewno jest przetasowanym kwadratem. „Prawie na pewno” oznacza tutaj, że prawdopodobieństwo, że losowo wybrany binarny tangram jest przetasowanym kwadratem, dąży do 1 przy $n \rightarrow \infty$.

Autorami dowodu datowanego na grudzień 2025 są Xiaoyu He i Logan Post z Georgia Institute of Technology w Atlancie.

Powyższy wynik nie jest trywialny, ale względnie łatwo można wykazać, że liczba binarnych przetasowanych kwadratów długości $2n$ jest nie mniejsza niż $\binom{2n}{n}$. Polecamy Czytelnikom próbę znalezienia algorytmu, który różnym ciągom binarnym o n jedynkach i n zerach (tych jest właśnie $\binom{2n}{n}$) przypisuje różne przetasowane kwadraty długości $2n$ (przykład na stronie 3).

Człowiek o AI (7)

* ulam.ai

Terence Tao, problemy Erdősa i AI

Przemysław CHOJECKI*

Thomas Bloom to brytyjski matematyk, który od kilku lat prowadzi stronę erdosproblems.com. Paul Erdős zostawił po sobie ponad tysiąc problemów – głównie z teorii liczb i kombinatoryki – z których wiele do dzisiaj pozostaje nierozwiązanych. Bloom stara się zebrać je wszystkie i skatalogować.

Pod koniec grudnia 2025 roku na stronie Blooma zaczął panować ruch większy niż zwykle. Nowe wpisy, nowe podejścia do starych problemów, pierwsze udane ataki na problemy, którymi nikt nie zajmował się od 50 lat. Powód? Pojawienie się GPT-5.2 od OpenAI w publicznym dostępie.

Terence Tao jest jednym z najbardziej znanych matematyków na świecie. Medalista Fieldsa, nieustrudzony edukator, który prowadzi poczytny blog, ma na swoim koncie liczne wykłady na świecie i skupia wokół siebie dziesiątki współpracowników. Ostatnio znalazł sobie nowe hobby – AI. Dawniej sceptyk – zachowały się jego wypowiedzi, w których wątpi w szeroką użyteczność sztucznej

Lean to język programowania i asystent dowodzenia, w którym można zapisywać twierdzenia matematyczne i ich dowody w sposób zrozumiały dla komputera. Program weryfikuje każdy krok rozumowania, dzięki czemu raz sformalizowany dowód jest pewny – nie ma w nim luk ani błędów, które mogą umknąć ludzkiemu recenzentowi.

LLM (ang. *large language model*) – model uczenia maszynowego trenowany na bardzo dużych zbiorach tekstów, który uczy się przewidywać kolejne słowa w zdaniu, typowo z wykorzystaniem architektury transformera. W praktyce pozwala to na generowanie spójnych odpowiedzi, często brzmiących jak napisane przez człowieka, a także na analizę i przetwarzanie tekstu oraz pracę z kodem. Przykładem LLM jest rodzina modeli GPT omawiana w tekście.

Pełne rozwiązanie można zobaczyć pod adresem www.ulam.ai/research/erdos1148-full.pdf, a dyskusję tu: www.erdosproblems.com/1148.

O rozstrzygnięciu przez sztuczną inteligencję bardzo znanej hipotezy Erősa, które zostało ogłoszone już po wstępnym złożeniu niniejszego wydania *Delty*, piszemy na stronie 16 (przyp. red.)

Niemniej to, do czego już są zdolne, sprawia, że praca matematyka (a także naukowiec z dowolnej dziedziny) znacząco przyspiesza. AI jest w stanie bardzo dokładnie przeszukać literaturę, zaprojektować eksperymenty na wybranych przykładach, zaproponować strategię dowodowe i niektóre samemu przeprowadzić.

Dlatego zachęcam każdego matematyka i pasjonata do spróbowania GPT-5.4 Extended Thinking (koniecznie Extended Thinking): wystarczy zacząć od załadowania modeli swojej ostatniej pracy i poproszenia o możliwe kontynuacje i rozwinięcie tematu, by zobaczyć, do czego jest zdolny.

Praca matematyka w najbliższych latach mocno się zmieni. Odpowiedź na pytanie *jak* to już temat na osobny artykuł. Innym ważnym wątkiem jest też formalizacja matematyki w Lean. Dziedzina, która jeszcze niedawno była niewielką niszą, jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi matematyki.

inteligencji – obecnie realista-eksperymentator. Dopiero co nagrał na YouTube film (youtu.be/JHE07cp1fk8?si=TRjhuae2bfEyg4ce) o tym, jak używa Claude Code do formalizacji swojego dowodu w Lean.

Tao jest też jednym z najbardziej aktywnych użytkowników forum Blooma. Jego wpisy pojawiają się prawie codziennie, często odpowiada, komentuje, uzupełnia kontekst, identyfikuje trudności w problemach. To dzięki niemu kilka problemów Erdősa zostało rozwiązanych za pomocą AI.

Co się zmieniło z nadejściem GPT-5.2?

Rozumowanie. Przeskok pomiędzy tym a poprzednimi modelami z mojej perspektywy jest większy niż jakakolwiek zmiana, która dokonała się wcześniej. Wydłużył się kontekst i okienko rozumowania. Oznacza to, że model może przyjąć więcej danych i dłużej się nad nimi zastanawiać – rozumowania w wersji Pro Extended Thinking potrafią trwać nawet 80–90 minut na jedno zapytanie.

Dzięki temu postępowi komentarz Tao, który zarysowuje strategię ataku na problem, można użyć jako prompt do GPT-5.2 (a obecnie 5.4), który prowadzi bezpośrednio do gotowej pracy. Takich przykładów, *prompt* $\leadsto$ *gotowa praca matematyczna*, było już kilka.

LLM-y są w stanie też radzić sobie bez komentarzy medalistów Fieldsa. Sam jestem częstym bywalcem forum i dzięki GPT-5.2 oraz GPT-5.4, a także procesowi, który trwał dwa miesiące, rozwiązałem problem Erdősa nr 1148. Problem ten ma elementarne sformułowanie: czy każda duża liczba całkowita n daje się przedstawić (dla pewnych całkowitych x, y, z) w postaci $n = x^2 + y^2 - z^2$ z warunkiem $\max(x^2, y^2, z^2) \leq n$?

Rozwiązanie jednak elementarne nie jest i wykorzystuje twierdzenie Duke’a o dystrybucji punktów na hiperboloidach. W znalezieniu go pomogła mi wiedza z teorii liczb, dzięki czemu proces przypominał prowadzenie doktoranta do rozwiązania. Mimo to GPT-5.2 nie był w stanie ukończyć problemu, za to GPT-5.4 niemal od razu zobaczył poprawne rozwiązanie na bazie poprzednich notatek.

AI jako matematyk

AI oczywiście jeszcze nie jest w pełni autonomicznym matematykiem – ale jest to kierunek, którym się zajmuję w ramach mojej działalności zawodowej, jak również zajmuje się tym kilka firm na świecie: Axiom, Math Inc., Harmonic. LLM-y są znakomite w wyszukiwaniu literatury przedmiotu i stosowaniu rozumowań, które są już dostępne w innych kontekstach, ale w tej samej dziedzinie. Za to absolutnie nie są jeszcze zdolne do budowania nowych definicji i teorii ani do brania inspiracji z innych dziedzin (chyba że zostały do tego popchnięte promptami *explicite*).

W końcu chcemy mieć możliwość weryfikacji, że dowody, które produkują agenci AI, są poprawne.

Tutaj największy przełom dokonał się niedawno, w 2026 roku. Firma Math Inc zbudowała bowiem *Gaussa* – agenta AI, który, działając nieprzerwanie przez 2 tygodnie (bazując na dodatkowej współpracy z ludźmi), sformalizował dowody Maryny Wiazowskiej problemu upakowania sfer, za które otrzymała medal Fieldsa. Formalizacja zajęła 200 000 linii kodu w Lean.

Wkraczamy na nowe, nieznane terytorium w prowadzeniu badań, w tym matematycznych. AI obiecuje demokratyzację „inteligencji”, a co za tym idzie, przyspieszenie generowania pomysłów, dowodów, twierdzeń. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale rzeczywistość matematyka zmieniła się w grudniu 2025 roku. Jestem optymistą i wierzę, że zmiana ta jest tylko na lepsze.



Wyniki Olimpiad 2025/2026



LXXVII Olimpiada Matematyczna

W zawodach stopnia pierwszego wzięło udział 1681 uczniów, do zawodów stopnia drugiego zakwalifikowano 727 uczniów, a do zawodów stopnia trzeciego – 170 uczniów.

Komitety Główny Olimpiady Matematycznej na posiedzeniu w dniu 27 marca br. postanowił przyznać 46 tytułów laureata oraz nagrody pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. Otrzymali je następujący zawodnicy (w nawiasie podano liczbę uzyskanych punktów na 36 możliwych):

Nagrody stopnia pierwszego

Maksymilian Czyżewski (36) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Antoni Mazur (36) – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Robert Rościzak (36) – I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
Michał Wolny (36) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

Nagrody stopnia drugiego

Antoni Nowosielski (30) – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Tymon Sidor (30) – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Wojciech Kisała (29) – IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
Artur Smoleński (29) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Stanisław Mocny (28) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Jan Ząbkiewicz (28) – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Mateusz Miernik (27) – LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Łucja Łyziak (26) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Stanisław Kozłowski (25) – II LO im. księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej w Białymstoku
Adam Rowiński (25) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

Nagrody stopnia trzeciego

Łukasz Ganczarek (24) – LO Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Maksymilian Kozicki (24) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Daria Lobas (24) – LO Nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Jan Nowakowski (24) – CXXII LO im. Ignacego Domeyki w Warszawie
Filip Sopala (24) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Jakub Świczak (24) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Piotr Dybich (23) – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Mateusz Jagoda (23) – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
Stanisław Jólkowski (23) – Elbląskie LO „Elo” Montessori
Mateusz Jurach (23) – LO Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
Marek Konieczny (23) – Publiczne LO Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Julian Zbigniew Kuryłowicz-Kaźmierczak (23) – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Verum et Bonum w Poznaniu

Piotr Magolan (23) – Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach
Stanisław Pekrul (23) – XIII LO w Szczecinie
Szymon Pilipczuk (23) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Wiktor Stankiewicz (23) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Adam Wiatr (23) – VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jakub Zagrodzki (23) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Rafał Żebruń (23) – Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Łukasz Bachara (22) – LO Nr I im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
Hugo Stefaniak (22) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Borys Wawrzynów (22) – IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
Nagrody stopnia czwartego
Wojciech Bartnicki (20) – I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
Filip Czerwiński (20) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Rafał Karpiński (20) – XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
Michał Stefani (20) – VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach
Tomasz Banaszczyk (19) – I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
Szymon Gross (19) – V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
Zuzanna Mosionek (19) – XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Igor Popowski (19) – Akademickie LO Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Mikołaj Wilk (19) – III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach
Michał Wojkiewicz (19) – VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrodę im. Andrzeja Mąkowskiego za najlepiej zredagowane poprawne rozwiązanie zadania z finału LXXVII Olimpiady Matematycznej otrzymał:

Stanisław Pekrul – XIII LO w Szczecinie za rozwiązanie zadania pierwszego.

Komitety Główny Olimpiady Matematycznej dziękuje wszystkim, którzy pomagali finalistom w przygotowaniach do zawodów. Organizacje wspierające Olimpiadę Matematyczną: Wincent, PwC, Jane Street, Cloud Ferro, G-Research, Rafał Brzoska Foundation, Benevity, a także środowisko matematyczne w formie 1,5% podatku.

Pełną treść komunikatu prasowego można odnaleźć na stronie om.sem.edu.pl

XXI Olimpiada Matematyczna Juniorów

W zawodach stopnia pierwszego wzięło udział 13301 uczniów z 1563 szkół, do zawodów stopnia drugiego przystąpiło 1469 uczniów z 913 szkół, a do zawodów stopnia trzeciego — 178 uczniów z 131 szkół.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów na posiedzeniu w dniu 14 marca br. ustalił progi punktowe wystarczające do uzyskania tytułów laureata pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Otrzymali je następujący zawodnicy (w obrębie każdej grupy laureatów kolejność jest alfabetyczna):

Laureaci I stopnia (27–30 punktów)

Jan Artur Andrzejewski, Mateusz Adam Bąk, Dawid Nathan Bociąga, Jerzy Dymara, Piotr Hryniewicz, Benedykt Piotr Kaczmarek, Karol Kaczmarek, Adam Maciej Kapka, Piotr Aleksander Kawecki, Bruno Maciej Krasoń, Leonard Królczyk, Julian Zbigniew Kuryłowicz-Kaźmierczak, Oleksandra Lysakova, Bartosz Muszyński, Filip Bogusław Pachel, Jan Edward Roszkowski, Szymon Rynkiewicz, Bartosz Skublewski, Rafał Sobolewski, Łukasz Józef Sulowski, Adrian Szydłowski, Jakub Wujec.

Laureaci II stopnia (21–26 punktów)

Milan Błaszczak, Zofia Budas, Sebastian Czajka, Natalia Dziedzic, Nina Teresa Głowacka, Wojciech Jedliński, Szymon Kalinowski, Gabriel Karaszewski, Piotr Kasikowski, Mateusz Łukasz Kaźmierczak, Sergiusz Kęsik, Stefan Kosior, Julian Krzysztof Koziół, Karol Kulczycki, Artur Paweł Lewandowski, Szymon Jan Lipiński, Natan Łazarewicz, Maciej Łuszczek, Aleksandra Agata Mazur, Paulo Moreno Joao, Oleksandr Mostov, Grzegorz Motylewski, Ignacy Tomasz Mysiek, Tobiasz Jan Nagłowski, Krzysztof Tomasz Olejnik, Arkadiusz Piechota, Bartosz Grzegorz Retka, Krzysztof Rzońca,

Mateusz Tomasz Sobański, Tobiasz Szymański, Jakub Alojzy Targowski, Krzysztof Hipolit Turant, Kateryna Varusha, Aleksander Wiesiołek, Michał Świętopełk Zabrocki, Anna Zaleska.

Laureaci III stopnia (15–20 punktów)

Mikalai Ausiannikau, Artur Beling, Tomasz Białorucki, Adam Stanisław Bis, Artur Chmielewski, Jędrzej Czyżkowski, Mikołaj Elert, Adam Gajdzis, Ignacy Gafek, Grzegorz Goc, Emil Helbing, Piotr Grzegorz Kachelek, Franciszek Kłudkowski, Krzysztof Kocyk, Jan Koniew, Szymon Albert Krupa, Łukasz Kuźma, Ewa Kwaśnicka, Maksymilian Leśniak, Szymon Ligęza, Hanna Ewa Lipiec, Hanna Wanda Lis, Łucja Łaszkiewicz, Bartosz Mazurowski, Jay Mitros, Julia Młodzikowska, Antonio Norbert Moreno Joao, Ignacy Mularczyk, Liliana Nowak, Aleksei Peysakhovich, Wojciech Przemysław Pira, Jan Wojciech Pydych, Vincent Romanowski, Igor Smętek, Tymon Marcin Stefaniak, Adam Szmytka, Tobiasz Mikołaj Ślepaczuk, Mikołaj Świątek, Mikołaj Tkaliński, Adam Marcin Tomaka, Michał Tymiański, Max Tomasz Zaborowski, Antoni Zakarczemny, Lena Zawodzińska, Marcel Patryk Zieliński, Gabriel Żurkowski.

Komitet Główny OMJ składa serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim wspierającym osoby przygotowujące się do naszych zawodów – rodzicom, nauczycielom, dyrekcjom szkół organizującym koła i klasy matematyczne, a także osobom prowadzącym zajęcia dodatkowe, w tym ekspertom związanym ze środowiskiem olimpijskim.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów pragnie również serdecznie podziękować Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechnice Warszawskiej za udostępnienie sal na przeprowadzenie zawodów finałowych.

Pełną treść komunikatu prasowego można odnaleźć na stronie omj.edu.pl

LXIX Olimpiada Astronomiczna



Finał 69. Olimpiady odbył się w Planetarium Śląskim Parku Nauki w Chorzowie. Przez trzy dni 21 finalistów mierzyło się z zadaniami teoretycznymi, z analizy danych oraz zadaniami obserwacyjnymi. Część z nich została przeprowadzona pod kopułą Planetarium wyposażonego w jeden z najnowocześniejszych systemów projekcyjnych na świecie, a dzięki niemal idealnym warunkom pogodowym udało się również przeprowadzić obserwacje z tarasu Planetarium.

Laureaci olimpiady to:

I miejsce: **Dawid Chudzik**, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Dawid triumfował w Olimpiadzie także w ubiegłym roku, a z 18. Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w Indiach (IOAA) przywiózł złoty medal.
II miejsce – **Jan Dąbrowski**, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
III miejsce – **Artur Ziółkowski**, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
IV miejsce – **Michał Mrzyk**, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

V miejsce – **Oliwier Kwiatkowski**, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
VI miejsce – **Bartosz Węgrzyn**, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
VII miejsce – **Jakub Rakoca**, II Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
VIII miejsce – **Antoni Gazda**, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

Pierwszych pięciu laureatów będzie reprezentować Polskę podczas 19. Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki (IOAA), która odbędzie się w Hanoi w Wietnamie.



Olimpiada Informatyczna Juniorów

Laureaci I stopnia

Rafał Sobolewski, Filip Pachel, Michał Szarata, Błażej Grodzicki, Maksymilian Polikowski, Tobiasz Szymański, Jędrzej Sakowicz, Stanisław Machaj.

Laureaci i laureatki II stopnia

Antoni Zakarczemny, Karol Kaczmarek, Karol Janicki, Julian Zbigniew Kuryłowicz-Kaźmierczak, Jan Fronczyk, Lena Zawodzińska, Mikołaj Tkaliński, Bartłomiej Sobczuk, Bruno Krasoń, Michał Zabrocki, Sebastian Czajka, Stanisław Gozdalik, Aleksander Ścisło, Mieszko Fus, Natan Łazarewicz, Krzysztof Rzońca, Piotr Barwicki, Maksymilian Cichosz.

Laureaci i laureatki III stopnia

Marcin Czaja, Jan Wojciech Pydych, Mikołaj Elert, Igor Zieliński, Dominika Idzikowska, Aleksander Kalinowski, Mikołaj Muras, Mikołaj Świątek, Jan Kurlej, Sebastian Bułyszko, Karol Kulczycki, Antoni Makowski, Liliana Nowak, Artur Chmielewski, Szymon Lewicki, Sergiusz Kęsik, Jan Trembecki, Marek Pelowski, Piotr Hryniewicz, Michał Kalinowski, Jacek Maj, Jakub Targowski, Michał Gąsior, Damian Ryś, Dominik Świdorski, Maciej Wrotek, Krzysztof Rogajło, Grzegorz Motylewski, Henryk Golenko.



Olimpiada Informatyczna

XX Olimpiada Informatyczna Juniorów

Finał XX OIJ odbył się w dniach 17–19 kwietnia 2026 roku w Warszawie. Zostało do nich zakwalifikowanych 114 zawodniczek i zawodników.

Zwycięzcą XX OIJ został Rafał Sobolewski reprezentujący SP nr 18 w Zielonej Górze. Poniżej lista laureatów (kolejność według zajętego miejsca). Lista wszystkich finalistów jest dostępna na stronie oij.edu.pl.

XXXIII Olimpiada Informatyczna

W dniach 17–20 marca 2026 roku w Warszawie odbyły się zawody III stopnia XXXIII Olimpiady Informatycznej. Zostało do nich zakwalifikowanych 129 zawodników i zawodniczek. W ciągu dwóch dni zawodów III stopnia zawodnicy rozwiązywali w sumie sześć zadań programistycznych ocenianych od 0 do 100 punktów.

Ceremonia zakończenia XXXIII Olimpiady Informatycznej odbyła się 20 marca. Komitet Główny przyznał tytuły laureata I, II i III miejsca oraz wyróżnionego finalisty zgodnie z poniższą listą (w nawiasach liczba zdobytych punktów, szkoła oraz klasa). Lista wszystkich finalistów jest dostępna na stronie oi.edu.pl.

Laureaci I miejsca

1. **Stanisław Lada** (458, XIV LO, Warszawa, kl. 4)
2. **Franciszek Szymula** (452, V LO, Kraków, kl. 4)
3. **Krzysztof Tomasz Witkowski** (433, XIV LO, Warszawa, kl. 1)
4. **Artur Smoleński** (424, XIV LO, Warszawa, kl. 1)
5. **Michał Adam Roguz** (377, I LO, Łódź, kl. 2)
6. **Piotr Dybich** (360, V LO, Kraków, kl. 2)
7. **Michał Piotr Wolny** (326, XIV LO, Warszawa, kl. 3)
8. **Jakub Woźniak** (320, LO TEB Edukacja, Świdnica, kl. 3)

Laureaci i laureatki II miejsca

9. **Jan Kosiorowski** (315, V LO, Kraków, kl. 3)
10. **Filip Lizak** (312, Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, Łódź, kl. 4)
11. **Szymon Czesław Krzywda** (308, LO nr XIV, Wrocław, kl. 1)
12. **Samuel Juszkiewicz** (307, Technikum Łączności nr 14, Kraków, kl. 3)
13. **Kacper Mróz** (300, III LO, Tarnów, kl. 3)
14. **Tymon Durlej** (293, LO nr III, Wrocław, kl. 3)
15. **Maciej Mączka** (290, V LO, Kraków, kl. 2)
16. **Krystian Szumlas** (286, III LO, Gdynia, kl. 3)
17. **Michał Olgierd Masny** (276, XIV LO, Warszawa, kl. 4)
18. **Jakub Marcin Kussowski** (272, III LO, Gdynia, kl. 4)
19. **Antoni Jan Nowak** (263, XIV LO, Warszawa, kl. 3)
20. **Jan Mysza** (261, Społeczne LO ASSA, Wrocław, kl. 4)
21. **Sebastian Dominik Paszkowski** (259, LO nr III, Wrocław, kl. 3)
22. **Mateusz Jurach** (257, LO nr XIV, Wrocław, kl. 4)
- 23.–24. **An Son Nguyen** (256, XIV LO, Warszawa, kl. 4)
- Robert Rosczak** (256, I LO, Łódź, kl. 4)

Laureaci i laureatki III miejsca

25. **Antoni Pusz** (250, XIV LO, Warszawa, kl. 4)
26. **Mikołaj Kazimierzczak** (241, LO nr XIV, Wrocław, kl. 4)

27. **Jakub Maciej Żyto** (234, XIV LO, Warszawa, kl. 3)
28. **Mateusz Paweł Nowopolski** (230, III LO, Gdynia, kl. 4)
29. **Paweł Czajkowski** (228, II LO, Konin, kl. 3)
- 30.–31. **Maksymilian Kozicki** (226, XIV LO, Warszawa, kl. 2)
- Stanisław Franciszek Sowa** (226, V LO, Kraków, kl. 4)
32. **Patryk Grabowski** (224, XIV LO, Warszawa, kl. 4)
- 33.–34. **Daria Lobas** (222, LO nr III, Wrocław, kl. 3)
- Bartosz Olizarowski** (222, LO nr XIV, Wrocław, kl. 4)
- 35.–36. **Tymon Tłuczek** (214, VIII LO, Poznań, kl. 3)
- Mikołaj Piotr Żuber** (214, VIII LO, Warszawa, kl. 4)
37. **Marcin Antoni Krysiak** (213, XIV LO, Warszawa, kl. 3)
38. **Aleksander Olszewski** (212, I LO, Lublin, kl. 4)
39. **Kamil Szmurło** (210, V LO, Kraków, kl. 4)
- 40.–41. **Patryk Foremny** (207, Publiczne Akademickie LO, Rzeszów, kl. 4)
- Jakub Zagrodzki** (207, XIV LO, Warszawa, kl. 3)
42. **Michał Dziedzic** (206, LO nr XIV, Wrocław, kl. 4)
43. **Michał Mieszek** (205, XIV LO, Warszawa, kl. 3)
44. **Szymon Szymański** (203, III LO, Gdynia, kl. 4)
- 45.–47. **Aleksander Jan Chmielowiec** (200, XIV LO, Warszawa, kl. 3)
- Witold Swacha** (200, XIV LO, Warszawa, kl. 2)
- Maciej Wandas** (200, V LO, Kraków, kl. 4)
48. **Iwo Potoniec** (192, V LO, Kraków, kl. 3)
49. **Marek Bernard Kazimierzczak** (191, XIV LO, Warszawa, kl. 4)

Finaliści i finalistki z wyróżnieniem

Michał Paweł Bublewicz, Franciszek Czaplewski, Rafał Sobolewski, Piotr Dominik Grądziel, Joanna Potempa, Michał Tomasz Kurpiewski, Wojciech Ogrodnik, Mikołaj Patryk Krzeszowiak, Patryk Niemczyk, Karol Żeleźnik, Jan Zachar, Mikołaj Szadkowski, Witold Józef Milewski, Filip Pawicki, Jeremi Konefał.



LXXV Olimpiada Fizyczna

To już długa tradycja, że na wiosnę każdego roku odbywa się w Warszawie finał Olimpiady Fizycznej. W tym roku wzięły w nich udział 83 osoby ze wszystkich regionów Polski. W dniach 11–12 kwietnia zawodnicy rozwiązywali zadania finałowe, a 14 kwietnia w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego miało miejsce uroczyste zakończenie, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród.

Tradycyjnie zadania na finale Olimpiady były trudne. Zadanie doświadczalne polegało na wyznaczeniu kąta przylegania małych kropli oleju do szkła. Zawodnicy mieli do dyspozycji soczewkę płasko-wypukłą, na jej płaskiej powierzchni należało rozpylić olej. Do dyspozycji była też latarka, za jej pomocą można było oświetlić soczewkę od strony powierzchni wypukłej. W ten sposób, jeśli latarka umieszczona była w ognisku soczewki, kropelki oleju na soczewce oświetlane były równoległą wiązką światła. Efekt był taki, że krople oleju widoczne były pod niewielkim kątem i zniknęły w przypadku obserwacji pod większymi kątami. Zadanie polegało na znalezieniu największego kąta, pod którym krople były jeszcze widoczne i na powiązaniu tego kąta z kątem przylegania. Zadanie okazało się trudne, ale kilku zawodników potrafiło podać dobre, pełne rozwiązanie.

Zadania rachunkowe dotyczyły kilku działów fizyki. Pierwsze zadanie polegało na zbadaniu niesprężystego zderzenia dwóch kul, duża kula leżała na powierzchni płaskiej, a mała kulka uderzała w nią niecentralnie. To zadanie okazało się stosunkowo najłatwiejsze, choć też zróżnicowało uczestników. Drugie zadanie dotyczyło hydrostatyki na wymyślonej planecie, należało określić pracę konieczną do wyciągnięcia sondy z oceanu oraz na wyznaczeniu masy planety. Było to zadanie najtrudniejsze z zadań teoretycznych. Trzecie zadanie dotyczyło oddziaływania kilku przewodów, przez które płynęły prądy przemienne o różnych fazach. To zadanie okazało się trudne i niewielu zawodników podało rozwiązanie. Być może tak się stało, ponieważ było ono ostatnie w kolejności i uczestnikom nie starczyło czasu na rozwiązanie.

Pełne teksty zadań i ich rozwiązania znajdują się na stronie Olimpiady: www.kgof.edu.pl.

Podczas finału uczestnicy mieli też zapewnione zajęcia. Mogli wysłuchać trzech wykładów dotyczących współczesnych problemów fizyki, zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego oraz... pograć w kręgle.

Wszyscy uczestnicy zawodów finałowych uzyskali tytuł finalisty, a 32 osobom przyznano tytuły laureatów. Pełna lista laureatów oraz finalistów znajduje się na stronie internetowej Olimpiady: www.kgof.edu.pl. Najcenniejszą nagrodą dla finalistów Olimpiady jest oczywiście zwolnienie z egzaminu maturalnego z fizyki oraz daleko idące ułatwienia w przyjęciu na studia na wyższe uczelnie. Ponadto uczestnicy finału otrzymali nagrody książkowe i inne. Po raz pierwszy od wielu lat dostali oni także zestawy zadania doświadczalnego wykonywanego w czasie zawodów. W tym roku Olimpiada otrzymała darowiznę z Fundacji Orlen, która umożliwiła ufundowanie nagród dla tych nauczycieli, których uczniowie zakwalifikowali się do części doświadczalnej drugiego etapu Olimpiady. Nauczyciele laureatów uzyskali również dodatkowe nagrody.

Pierwszych pięciu laureatów tegorocznej Olimpiady weźmie udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej, która odbędzie się w lipcu tego roku w Kolumbii. Kolejna piątka będzie uczestniczyć w Europejskiej Olimpiadzie Fizycznej w Szwecji.

Z okazji jubileuszu Olimpiady wydana została książka „75 lat Olimpiad Fizycznych”, gdzie podane są wybrane zadania wraz z rozwiązaniami z ostatnich 25 lat. Uruchomiona też została wyszukiwarka zadań, gdzie znajdują się wszystkie zadania ze wszystkich Olimpiad Fizycznych: www.kgof.edu.pl/?p=baza_zadan,

oraz baza wszystkich laureatów Olimpiad Fizycznych www.kgof.edu.pl/?p=wyszukiwarka.

Lista laureatów 74. Olimpiady Fizycznej, w kolejności zajętych miejsc:

Borys Maciej Wawrzynów, IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
Dawid Michał Chudzik, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Mikołaj Litwin, III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Sebastian Bednarek, XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Bolko Paweł Wieleba, XXI LO im. Stanisława Kostki w Lublinie
Jakub Deroń, II LO im. księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej w Białymstoku
Jan Dąbrowski, XIII LO w Szczecinie
Jan Marek Nasieniewski, Uniwersyteckie LO w Toruniu
Jakub Jan Kamiński, V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie
Adam Ben Saad, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie
Aleksander Paweł Sobolewski, Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi
Piotr Karol Bacciarelli-Grobelny, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
Karol Piotr Matyka, III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Maksymilian Dominik Gogolewski, Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Bartosz Węgrzyn, I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie
Zbigniew Gul, II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
Stanisław Pekrul, XIII LO w Szczecinie
Patryk Paweł Bargieł, IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
Jakub Krzysztof Malawski, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Adam Gaspar Machnik, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Łukasz Ganczarek, III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Igor Andrzej Kamiński, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Sasha Matkowskie, Akademickiego LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Maciej Jan Schydlo, Akademickiego LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Jan Stefan Nowakowski, CXXII LO im. Ignacego Domeyki w Warszawie
Łukasz Kamil Grabowski, VIII LO im. Króla Władysława IV w Warszawie
Wojciech Sobczak, 2 Społecznego LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
Natalia Sosna, V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Andrzej Jacek Ajdukiewicz, I LO Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
Aliaksei Brutski, II LO im. księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej w Białymstoku
Tymon Kuśnierczak, VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tymoteusz Bernard Boraczewski, III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Ptasie plotki

Kiedy schodzę rampą do garażu, słyszę ożywione głosy. Brzmia jak gorąca dyskusja, ba, nawet kłótnia. Ja z rozmowy nie rozumiem ani słowa, bowiem prowadzą ją jaskółki dymówki. Są tuż nad moją głową, siedzą na rurce prowadzącej wodę do tryskacza. Tuż obok na murze widać początki budowanego z lepkiej gliny gniazda. Mistrzynie latania są niewielkimi ptakami, robią jednak wielki zgiełk, chciałoby się rzec „dziób im się nie zamyka”. Potok gwizdów, ćwierków, zgrzytów, skrzypów, w tempie nieosiągalnym dla człowieka. Stoję i słucham, a one gadają, gadają i gadają.

Niezwykłe umiejętności wokalne dotyczą przede wszystkim ptaków śpiewających, co jest terminem określającym nie tyle piękno wydawanych dźwięków, co raczej budowę aparatu wydającego dźwięki. Śpiewające stanowią ponad połowę gatunków ptaków żyjących obecnie na Ziemi. Ich głos, szczególnie w relacji do drobnych rozmiarów, rozbrzmiewa głośno i przenikliwie, rekordzista, dzwonnik biały, w najgłośniejszej fazie swojego zaśpiewu osiąga 125 dB, tyle co silnik startującego samolotu.

Możliwości ptasich śpiewaków powiązane są z budową ich układu oddechowego, który oprócz płuc zawiera system worków powietrznych wypełniających ciało ptaka. Dzięki workom ptak jest lżejszy, ale przede wszystkim umożliwiają one przepływ powietrza w jednym kierunku i znakomitą wydajność wymiany gazowej. Przy wdechu powietrze dostaje się najpierw do worka znajdującego się z tyłu ciała ptaka, a następnie do płuc. Z płuc przemieszcza się do worka z przodu ciała, a stamtąd na zewnątrz.

Przednie worki powietrzne odgrywają także wielką rolę w wydawaniu przez ptaki dźwięków. Znakomitość śpiewaczą ptaki osiągają dzięki tzw. krtani dolnej, czyli syrinksowi. Znajduje się on dużo niżej niż krtani ludzka, w miejscu, gdzie tchawica rozdziela się na dwa oskrzela. Syrinks jest strukturą sztywną, tworzą go zmodyfikowane pierścienie tchawicy oraz pierwsze pierścienie oskrzelowe. We wnętrzu znajdują się parzyste błony i fałdy drgające pod wpływem przepływającego powietrza, a ich napięcie oraz kształt są regulowane przez kilka par wyspecjalizowanych mięśni przyczepionych do chrząstek syrinksu. Dźwięk powstaje dzięki drganiom kilku błon i fałdów po obu stronach rozwidlenia tchawicy. Sztywna struktura syrinksu działa jak rezonator, dodatkowo efekt wzmocnienia dźwięku dodają cała szyja, podniebienie oraz dziób ptaka. Powietrze przepływające przez syrinks wypychane jest przez mięśnie z dużą siłą. Cały ten zestaw instrumentów głosowych daje wielką „moc” śpiewaczą.

Jednak to nie wszystko. Ponieważ syrinks ma dwie części, ptak może niezależnie sterować dźwiękiem pochodzącym z lewego i prawego oskrzela, co daje możliwość kontroli wysokości, natężenia i barwy głosu. Może na przykład śpiewać na przemian jednym lub drugim „kanałem”, może także używać dwóch, wydając ten sam lub dwa różne dźwięki na raz. Do tego dochodzi możliwość praktykowana przez część ptaków – śpiewania zarówno w trakcie wdechu jak i wydechu.

A tempo? Błony syrinksu drgają z częstością kilkuset, a nawet kilku tysięcy razy na sekundę. Mięśnie kontrolujące pracę mogą modulować dźwięki z częstością nawet do 200 razy na sekundę, co daje niektórym wirtuozom nieprawdopodobnie duże możliwości.

I tak, skowronek „wiszący” nad polem (zatem w pełni aktywnego lotu) potrafi śpiewać nieprzerwanie nawet kilkanaście minut. Słowik może wyśpiewywać 150–200 różnych typów układów, szpak potrafi naśladować dziesiątki różnych dźwięków, a jego repertuar może obejmować setki elementów wokalnych.

Takie umiejętności nie biorą się jednak z samego „instynktu”, ptaki uczą się przez część dorosłego życia. Oprócz „bazowych” umiejętności to, co śpiewają, wynika z otoczenia, tego, jak dużo ćwiczą i od kogo się uczą. Nauka śpiewu przypomina naukę mowy u dzieci i przebiega w kilku etapach. W pierwszej fazie pisklę słucha śpiewu dorosłych, a w jego mózgu powstaje wzór prawidłowej pieśni. Następnie młode zaczynają same wydawać dźwięki, które nie przypominają śpiewu dorosłych, podobnie jak gaworzenie niemowlęcia nie jest ludzką mową. Stopniowo ptak wydaje dźwięki przypominające zapamiętany wzorzec, powtarzając i korygując napięcie mięśni, osiąga coraz lepsze rezultaty. W końcu powstaje ostateczna wersja pieśni, u części gatunków niezmienna przez całe życie. Jeśli młody ptak nie słyszy śpiewu dorosłych w odpowiednim okresie albo nie słyszy własnego głosu, jego śpiew rozwija się nieprawidłowo.

Poruszające są wyniki pracy z 2025 roku grupy badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii. Praca dostarcza dowodów na to, że procesy kształtujące kulturę u zwierząt są pod wieloma względami podobne do tych obserwowanych w kulturze ludzkiej. Struktura wieku, śmiertelność i migracje wpływają na to, które tradycje są zachowywane, a które zanikają.

Zebrano ponad 100 tys. nagrań śpiewu sikory bogatki od ponad 400 osobników i wykorzystano metody uczenia maszynowego do porównywania repertuarów pieśni między ptakami.

Badanie wykazało, że bogatki w podobnym wieku śpiewają podobne pieśni. Społeczności o szerokim rozrzucie wiekowym mają bardziej zróżnicowany repertuar. Najstarsze ptaki śpiewają swoje pieśni, nawet jeśli nie są one popularne wśród młodszych osobników. Dzięki temu spowalniają zanikanie dawnych

tradycji śpiewu. Autorzy porównują je do ludzi pamiętających stare piosenki i zwyczaje. Migracja między społecznościami także spowalnia tempo zmian. Przybywające do grupy sikorki nie wprowadzają nowych piosenek, ale raczej dostosowują się do popularnych utworów nowej społeczności. Większa mobilność ptaków prowadzi do homogenizacji, ponieważ wędrowcy śpiewają głównie popularne klasyki. Społeczności ptaków, które nie oddalają się zbyt od domu, mają zazwyczaj unikalne gusta muzyczne. Te odizolowane społeczności śpiewają zazwyczaj lokalne „hity”, które nie dotarły do sąsiednich populacji.

Kultury śpiewu ptaków nasiakają także wpływem człowieka. Ptaki miejskie śpiewają wyżej i głośniej niż ich bardziej dzicy „bracia”. Te gatunki, które naśladują różne dźwięki z otoczenia, kiedyś wprowadzały

do repertuaru zawołania innych gatunków. Wraz z rosnącą presją człowieka pojawiają się w ich śpiewach także dźwięki wzbudzające w pierwszym odruchu rozbawienie. Ot, jeden z pięknie śpiewających ptaków na Ziemi, australijski lirogon utrwalaony na filmie Davida Attenborougha, wzbogaca swoją pieśń o dźwięki migawki aparatu fotograficznego, alarmu samochodowego, wreszcie, piły łańcuchowej i odgłosu padających drzew.

Jakże byłoby pięknie, gdyby akurat ta pieśń nie rozpowszechniała się, pozostała jedynie nietrwałym, lokalnym kolorytem.

Marta FIKUS-KRYŃSKA

Recalde N. M. i wsp. „The demographic drivers of cultural evolution in bird song” *Current Biology* 35, 2025.

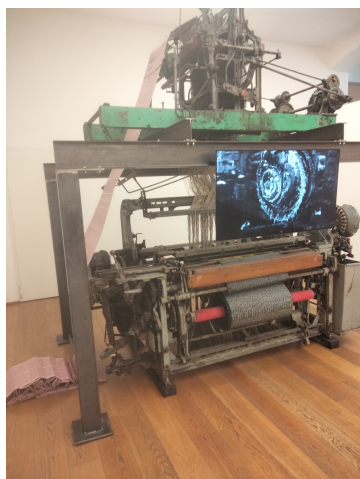
Bolonia dla ściślaka

Marcin BRAUN

*Pewien znany anatom z Bolonii
Martwą żabę zieloną miał w dłoni.
Nie namyślał się wiele,
Zaczął ciąć ją skalpelem,
A tu żaba ożyła jak zombie.*

Pomnik bohatera tego limeryku znajdziemy w samym centrum miasta. Czy jednak po Galvanim zachowały się jakieś pamiątki, nie udało mi się ustalić. Choć każdy wydział bolońskiego *Universitatis Studiorum* ma swoje muzeum – w przypadku fizyki zwane skromnie kolekcją – to akurat podczas mojej wizyty wydział był zamknięty, o czym informowała kartka po wewnętrznej(!) stronie płotu.

Za to po drodze mogłem zajrzeć do MAMBo, czyli *Museo d'Arte Moderna di Bologna*, gdzie również znajdziemy eksponat związany z naukami ścisłymi. Jednymi z pierwszych programowalnych urządzeń były maszyny żakardowe. Tkwały one materiały z nawet bardzo skomplikowanymi wzorami zakodowanymi na kartach perforowanych. I oto w MAMBo znajdziemy taką maszynę, do której artysta wpuścił dane ze swojego DNA. Efekt przypomina wycieraczkę, ale liczy się pomysł – niebanalny (rys. 1).



Rys. 1. Maszyna żakardowa w MAMBo

Południk Cassiniego

Największy w mieście przyrząd pomiarowy znajduje się w Bazylice św. Petroniusza. Tworzy go cała świątynia. Jest to *camera obscura*, której otworek znajduje się w suficie, a tworzony przezeń obraz Słońca obserwujemy na posadzce. Przez punkt położony bezpośrednio pod otworkiem poprowadzono linię w kierunku północ-południe, a po jej dwóch stronach znajdują się dwie skale (rys. 2).

Jedna z nich to podziałka, której jednostką jest setna część wysokości otworka nad podłogą. W dniu mojej wizyty w południe obraz Słońca przechodził przez liczbę 56, skąd wniosek, że cotangens wysokości Słońca nad horyzontem wynosił 0,56.

Cale urządzenie nazywane jest po prostu południkiem (*meridiana*), a zbudował je – zamiast starego, znacznie mniej dokładnego południka – Giovanni Cassini, ten od przerwy Cassiniego.

O której dzisiaj południe?

Do czego jednak służy druga skala? Możemy przeczytać o tym w broszurze dostępnej w sklepiku. Otóż na tej skali odczytujemy, o której godzinie wypada danego dnia południe. Oczywiście południe słoneczne – strefy czasu wynaleziono, także zresztą w Bolonii, znacznie później.



Rys. 2. Południk w Bazylice św. Petroniusza



Rys. 3. Obraz Słońca na posadźce Bazyliki św. Petroniusza.

W dniu mojego pobytu (10 sierpnia) południe wypadło o 16:27 – na rysunku 3 widać minuty, co do godzin musicie uwierzyć. Zegarek wskazywał wtedy 13:25 czasu letniego. Jak to możliwe? W starożytności dzień dzielono na 12 godzin, podobnie jak noc. Każde z osobna, a więc godziny nocne były innej długości niż dzienne, a jedno i drugie zmieniały się z doby na dobę. W czasach Cassiniego dzielono już dobę na 24 równe godziny, ale doba zaczynała się tradycyjnie, gdy zapadała noc, około pół godziny po zachodzie Słońca. Zresztą do dziś Boże Narodzenie zaczynamy świętować poprzedniego dnia wieczorem. Według tego czasu poprzedniego dnia Słońce zaszło o 20:36, czyli 16 h 49 min wcześniej, a więc doba według rachuby z czasów Cassiniego zaczęła się 16 h 19 min wcześniej.

Ekwant czy elipsa?

Przypomnijmy, że według Ptolemeusza Słońce krąży wokół Ziemi, a jego ruch co prawda nie jest jednostajny względem Ziemi, ale za to promień wodzący Słońca poprowadzony z pewnego punktu, ekwantu, porusza się ze stałą prędkością kątową. Taki model oddaje z całkiem dobrą dokładnością niejednostajny ruch wynikający z praw Keplera, zwłaszcza że orbita Ziemi wokół Słońca (albo na odwrót) jest bardzo zbliżona do okręgu.

Południk Cassiniego umożliwił jednak wykonanie pomiarów tak precyzyjnych, że pozwalał odróżnić oba modele.

Pobożny katolik, jakim był Cassini, wykonywał te pomiary w budynku należącym do Kościoła – ciągle jeszcze zakazującego twierdzenia, że Ziemia krąży wokół Słońca. Wykonał je jednak rzetelnie i zwyciężyły prawa Keplera. Nie znaczy to, że uczony zaczął uznawać heliocentryzm. Przecież Słońce także może krążyć wokół Ziemi zgodnie z prawami Keplera.

Trzeba jednak pamiętać, że ówczesni astronomowie rozważali nie tylko dwa modele – zły i dobry, czyli Ptolemeusza i Keplera – ale także wiele innych. Na przykład model Tycho Brahego, w którym Słońce krążyło wokół Ziemi, a pozostałe planety wokół Słońca, jak również jego liczne modyfikacje, a nawet koncepcję, w której środek Wszechświata stanowił... Księżyc. Dopiero dzieło Newtona, pokazujące przyczynę ruchu ciał niebieskich, pozwoliło uporządkować nasze myślenie o Układzie Słonecznym.

Wielej o czasie

Mówimy tu o Bolonii, a co z innymi miastami prowincji Emilia-Romania? Gdy wybierzemy się do Rawenny, aby obejrzeć wspaniałe wczesnochrześcijańskie mozaiki, przy okazji znajdziemy inny niezwykle zabytek, również związany z czasem: kalendarz do wyznaczania daty Wielkanocy (rys. 4) na lata 532–626.

Skomplikowany kołowy diagram oddaje ówczesny sposób wyznaczania tego święta ruchomego, choć w praktyce mniej miejsca zajęłoby po prostu wypisanie kolejnych dat. Na miejscu możemy kupić książkę poświęconą tablicy, niestety tylko po włosku.

Pora na pizzę

Wróćmy do dawnych czasów, kiedy godziny dzieńne liczono od świtu. Południe wypadało około szóstej, po łacinie *sexta*, co dało początek hiszpańskiemu, a potem i włoskiemu słowu *siesta*, po polsku zapisywanemu jako *sjesta*. Jeśli chcemy we Włoszech dobrze zjeść, wybierajmy lokale zamknięte podczas sjesty. Co prawda to dla nas akurat pora obiadu, ale jeśli restaurator ceni sobie jakość życia ponad pomnażanie zysków, to jest duża szansa, że również w kuchni ceni jakość.

Dwie kolejne rady dotyczące wyboru pizzerii są już ściśle fizyczne i pochodzą z artykułu [2]. Jedźmy pizzę z pieca kamiennego (a nie stalowego, o dużym przewodnictwie cieplnym) i w mniej uczęszczanej restauracji, w której *pizzaiolo* nie musi zwiększać ognia, żeby przyspieszyć pieczenie. Jedno i drugie powoduje, że pizza piecze się wolniej, a dzięki temu dopieka się równomiernie.

Dobrej pizzy i braku pośpiechu życzę Wam na resztę wakacji.

Wielej o modelach Układu Słonecznego można znaleźć w książce [1], której tematyka jest znacznie szersza, niż wynikałoby to z tytułu.



Rys. 4. Kalendarz do wyznaczania daty Wielkanocy

[1] Heilbron J.L., „The Sun in the Church: Cathedrals as Solar Observatories”, Cambridge Mass. 1999.

[2] Varlamov A., Glatz A., Grasso S., „The Physics of baking good Pizza”, *Physics Education* 6(53).



Jednak więcej, niż sądził Erdős

W maju 2026 roku, niedługo przed oddaniem niniejszego numeru *Delty* do druku, niemalym echem odbiła się wśród matematyków następująca informacja: sztuczna inteligencja rozstrzygnęła postawioną w 1946 roku hipotezę Paula Erdősa o „grafach jednostkowych odległości”, jeden z najbardziej znanych problemów z tzw. geometrii kombinatorycznej.

Pytanie dotyczyło takich zbiorów punktów na płaszczyźnie, które maksymalizują liczbę odcinków długości 1 o końcach w tych punktach. Dla przykładu, optymalny układ 12 punktów przedstawiony jest na marginesie (kolorem oznaczono odcinki jednostkowe). Erdős zauważył, że ułożenie n punktów w kratę $\lfloor \sqrt{n} \rfloor \times \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ o odpowiednio dobranej szerokości pozwala uzyskać $Cn^{1+\frac{c}{\log \log n}}$ odcinków jednostkowych (dla pewnych stałych $C, c > 0$). Podejrzał również, że asymptotycznie lepiej się nie da.

Jak się właśnie okazało, da się. Rozwijany w firmie OpenAI wewnętrzny model ogólnego zastosowania wygenerował konstrukcję, w której liczba wierzchołków n może być dowolnie duża, zaś liczba odcinków jednostkowych między nimi jest większa niż $Dn^{1+\varepsilon}$ dla pewnych stałych $D, \varepsilon > 0$. Po przedstawieniu polecenia (sprowadzającego się do opisu hipotezy) działania modelu nie były w żaden sposób nadzorowane, dopiero gdy zajmujący około trzy strony wynikowy dokument został oceniony jako „dobrze rokujący” przez (jakżeby inaczej!) inny model, konstrukcja została zweryfikowana przez badaczy z OpenAI i zewnętrznych specjalistów.

Co zrozumiałe, więcej emocji niż sam fakt rozstrzygnięcia hipotezy wzbudziło to, że kontrprzykład powstał w układach skalonych, a nie białkowych. Oczywiście o rozwiązywaniu z wydatną pomocą krzemowej inteligencji (lub po prostu przez nią samą) różnych otwartych problemów słyszało się od pewnego czasu dość regularnie. Wielu zbywało jednak te nowinki, przypisując im dość lekceważącą łatkę „nisko wiszących owoców” – zagadnień, które pozostawały otwarte przede wszystkim ze względu na brak zainteresowania odpowiednio szerokiego grona matematycznej społeczności. Tego z pewnością nie da się powiedzieć o opisaniej hipotezie Erdősa, nad którą zastanawiał się być może każdy specjalista z geometrii kombinatorycznej, jak również – choćby ze względu na jej proste sformułowanie – wielu matematyków innych specjalizacji oraz amatorów.

Wartość ε wynikająca z dowodu dostarczonego przez OpenAI była rzędu 10^{-38} . Jeszcze w maju Will Sawin pokazał, że wiele kroków oryginalnego rozumowania można wzmocnić, uzyskując w ten sposób $\varepsilon > 0,014$.

Polecamy w tym miejscu tekst Przemysława Chojckiego, opublikowany w niniejszym numerze *Delty*, w którym autor opisuje, jak przy wsparciu ChataGPT-5.4 rozwiązał problem Erdősa nr 1148.

Fakt ten podsumowuje następujący komentarz Timothy’ego Gowersa, medalisty Fieldsa: (...) *gdyby ten artykuł napisał człowiek i wysłał go do „Annals of Mathematics”, a ja zostałbym poproszony o szybką opinię, bez zastanowienia rekomendowałbym publikację.*

Jest to bodaj pierwszy wynik matematyczny wygenerowany przez maszynę, który zasłużył na tak pochlebne komentarze ze strony prominentnych przedstawicieli środowiska matematycznego. Świadczy to o tym, że krzemowe sieci neuronowe potrafią wytworzyć rozumowania matematyczne na poziomie światowej czołówki ludzkich (jak dotąd nie ma innych) badaczy.

Czy poza odpowiedzią na długo nierozstrzygnięte pytanie przedstawiony kontrprzykład poszerzył granice ludzkiego rozumienia? Thomas Bloom, prowadzący stronę erdosproblems.com, odpowiada (...) *ostrożnie tak: pokazuje on, że konstrukcje teoriiliczbowe odgrywają w tego typu pytaniach znacznie większą rolę, niż sądziliśmy, a ponadto że istotne w tym kontekście wyniki teoriiliczbowe potrafią sięgać bardzo głęboko.* Studząco dodaje również, że (...) *nie wprowadza on żadnych potężnych narzędzi geometrycznych tudzież jak dotąd niespodziewanych rezultatów dotyczących struktury problemu, których wymagałby dowód słuszności hipotezy Erdősa.*

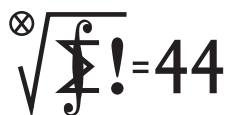
Jakie ma to konsekwencje dla Królowej Nauk?

Niepewność tego „co dalej?” łączy najwybitniejszych z początkującymi. Dość przytoczyć słowa Nogi Alona: (...) *mam poczucie, że narzędzia AI mają potencjał, by zupełnie zmienić sposób uprawiania matematyki. Spektakularne rozwiązanie problemu Erdősa przekonuje mnie, że ciężko przeszacować zakres tych zmian.* Sztuczny Inteligent stał się już istotnym narzędziem pracy matematyka i w tym zakresie im to narzędzie jest sprawniejsze, tym (*ceteris paribus*) lepiej dla rozwoju tej nauki. Jednocześnie nawet obecny stan zaawansowania modeli językowych, a tym bardziej realizacja hipotetycznego scenariusza, w którym AI zaczyna cechować się *nadludzką* (cokolwiek to znaczy) matematyczną kreatywnością, niesie z sobą istotne wyzwania dla społeczności matematyków. Cokolwiek się stanie, nie umniejszy intelektualnego uroku tej dyscypliny – jednego z głównych powodów, dla którego od wieków przyciąga ona do siebie ludzkie umysły.

Wykorzystane tu cytaty pochodzą z artykułu *Remarks on the disproof of the unit distance conjecture*, dostępnego w serwisie arXiv, w którym dziewięcioro wybitnych matematyków przedstawia uporządkowaną wersję dowodu dostarczonego przez OpenAI, jak również dzieli się swoimi refleksjami na temat tego dokonania.

Łukasz RAJKOWSKI

Klub 44 M



Czołówka ligi zadaniowej **Klub 44 M**
po uwzględnieniu ocen rozwiązań zadań
911 ($WT = 2,38$) i 912 ($WT = 1,47$)
z numeru 12/2025

Stanisław Bednarek	Łódź	46,15
Mikołaj Pater		44,25
Roksana Słowik		41,56
Marian Łupieżowiec	Gliwice	40,52
Krzysztof Kamiński	Pabianice	40,19
Jędrzej Biedrzycki		38,19
Janusz Fiett	Warszawa	34,18
Janusz Olszewski	Warszawa	33,09
Łukasz Merta		31,54
Piotr Kumor	Olsztyn	30,85
Tomasz Wietecha	Tarnów	30,73

I znów dwaj Weterani: pan Stanisław Bednarek po raz czwarty, a pan Mikołaj Pater już po raz piąty przekraczają magiczną linię 44p.

Redaguje Marcin E. KUCZMA

Rozwiązania zadań z numeru 3/2026

Przypominamy treść zadań:

917. Znaleźć największą liczbę c mającą tę własność, że dla każdej nieparzystej liczby naturalnej n oraz dla każdej liczby rzeczywistej x spełniona jest nierówność $|x^n - 1| \geq c|x - 1|$.

918. W trójkącie ABC punkty D, E, F są spodkami wysokości AD, BE, CF . Proste DE i CF przecinają się w punkcie G . Udowodnić, że okrąg opisany na trójkącie ABG przechodzi przez środek odcinka DE .

917. Dla $x = 1$ zadany warunek jest bezprzedmiotowy (spełniony dla każdej pary n, c). Dalej rozważamy $x \neq 1$. Dla $x \notin (-1, 0)$ mamy łatwe szacowanie:

$$|x^n - 1| - |x - 1| = \begin{cases} (x^n - 1) - (x - 1) \geq 0 & \text{gdy } x \in (1, \infty); \\ (1 - x^n) - (1 - x) \geq 0 & \text{gdy } x \in [0, 1); \\ (1 - x^n) - (1 - x) \geq 0 & \text{gdy } x \in (-\infty, -1]. \end{cases}$$

Natomiast gdy $x \in (-1, 0)$, więc $x^n < 0$, $1 - x < 2$, użyjemy oszacowania

$$|x^n - 1| - \frac{1}{2}|x - 1| = (1 - x^n) - \frac{1}{2}(1 - x) > (1 - x^n) - 1 > 0.$$

Zatem dla wszystkich rozważanych par $n \in \{1, 3, 5, 7, \dots\}$, $x \in \mathbb{R}$ spełniona jest nierówność

$$|x^n - 1| \geq \frac{1}{2}|x - 1|,$$

która pokazuje, że stała $c = \frac{1}{2}$ jest dobra. Przy tym nie można jej zwiększyć, bowiem biorąc $x_n = -n^{-1/n}$, otrzymujemy w granicy (gdy $n \rightarrow \infty$ przez wartości nieparzyste):

$$\left| \frac{x_n^n - 1}{x_n - 1} \right| = \frac{1 - x_n^n}{1 - x_n} = \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + n^{-1/n}} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Stąd wniosek, że $c = \frac{1}{2}$ jest maksymalną żadaną stałą. (W końcu można było użyć dowolnego ciągu (x_n) spełniającego warunki $x_n \rightarrow -1$, $x_n^n \rightarrow 0$).

918. Niech M będzie środkiem odcinka DE , a K środkiem odcinka AB .

Na następujących czwórkach punktów można opisać okręgi:

(1) $AEDB, \quad GMKF, \quad DEFK.$

Uzasadnienia: punkty pierwszej czwórki leżą na okręgu o średnicy AB (kąty proste przy D i E); ten okrąg ma środek K , więc $KD = KE$; stąd $KM \perp ED$ i cykliczność drugiej czwórki (1) (kąty proste przy M i F). Cykliczność trzeciej możemy uzasadnić na przykład tak:

Niech H oznacza ortocentrum trójkąta ABC ; punkt F' symetryczny do H względem F leży na okręgu ABC ; podobnie punkty D' i E' symetryczne do H względem D i E . Punkt F'' symetryczny do F' względem symetralnej boku AB też leży na tym okręgu; K jest środkiem przeciwprostokątnej HF'' trójkąta $HF'F''$, czyli $HK = \frac{1}{2}HF''$. Tak więc punkty D, E, F, K są obrazami punktów D', E', F', F'' w jednokładności o środku H i skali $1/2$; leżą zatem na okręgu DEF , będącym obrazem okręgu ABC [przechodzi on przez K i (podobnie) przez środki boków AC, BC ; większość Czytelników rozpoznaje w nim okrąg *dziwięciu punktów* trójkąta ABC ; a dla tych, którzy się z tym pojęciem nie zetknęli, zagadka: na razie widzimy *sześć* charakterystycznych punktów leżących na nim, skąd nazwa?].

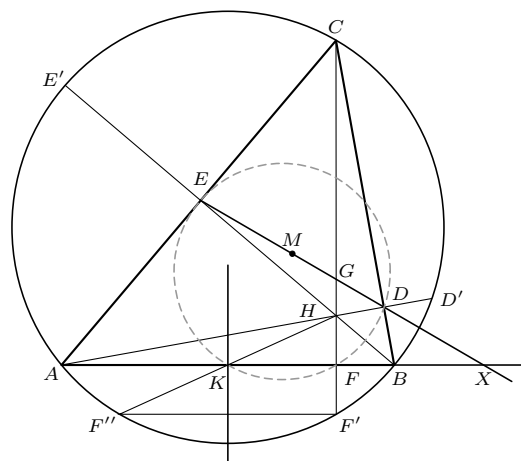
Rysunek ilustruje sytuację, gdy trójkąt ABC jest ostrokątny. Zachęcamy Czytelników do wykonania odpowiednich szkiców, by się przekonać, że rozumowanie przenosi się bez żadnych zmian na przypadki trójkątów rozwartokątnych.

Gdy już mamy cykliczność każdej z trzech czwórek (1), dokończenie jest natychmiastowe: jeśli $DE \parallel AB$,

to $G = M$, i nie ma czego dowodzić. Jeśli nie, to oznaczając przez X punkt przecięcia prostych DE i AB , dostajemy równości (potęg):

$$XG \cdot XM = XF \cdot XK = XF \cdot XD = XA \cdot XB.$$

Równość skrajnych iloczynów oznacza, że punkty G, M, A, B leżą na okręgu. [Rozwiązanie proponowane przez Autora zadania, Michała Adamaszka].



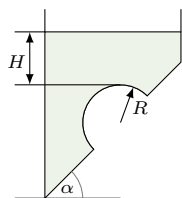
Klub 44 F



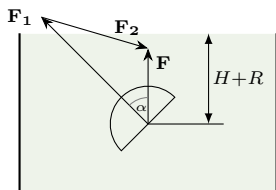
Czołówka ligi zadaniowej **Klub 44 F**
po uwzględnieniu ocen rozwiązań zadań
808 ($WT = 1,69$), 809 ($WT = 1,77$)
z numeru 12/2025

Paweł Perkowski Ożarów Maz. 6–43,90
Andrzej Nowogrodzki

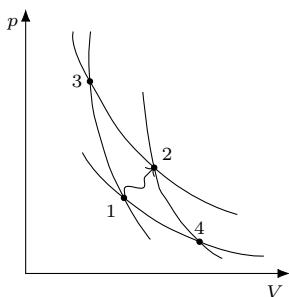
Chocianów	3–36,28
Lubin	34,85
Krzysztof Zygan	34,50
Ryszard Woźniak	18–32,87
Tomasz Wietecha	3–22,34
Marian Łupieżowicz	



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

Rozważmy cykl $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. Na drodze $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ gaz pobiera ciepło Q_{132} (na izotermie), następnie oddaje ciepło o wartości bezwzględnej Q_{12} na drodze $1 \rightarrow 2$, wykonując przy tym pracę równą $Q_{132} - Q_{12}$, równą polu figury ograniczonej cyklem. Zatem

$$(1) \quad Q_{132} \geq Q_{12}.$$

Analogicznie, w procesie $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ nieujemna praca wykonana przez gaz wynosi $Q_{12} - Q_{142}$, stąd

$$(2) \quad Q_{12} \geq Q_{142}.$$

Redaguje Elżbieta ZAWISTOWSKA

Rozwiązania zadań z numeru 3/2026

Przypominamy treść zadań:

814. Dno naczynia nachylone jest pod kątem $\alpha = 45^\circ$ do poziomu. W dnie znajduje się półsferyczna wypukłość o promieniu R (rys. 1). Wysokość słupa cieczy nad wypukłością wynosi H . Jaką siłą działa ciecz w kierunku pionowym na wypukłą część dna? Gęstość cieczy jest równa ρ .

815. Należy przeprowadzić gaz doskonały ze stanu 1 o temperaturze T_1 do stanu 2 o temperaturze $T_2 > T_1$ w taki sposób, aby temperatura w ciągu całego procesu odwracalnego $1 \rightarrow 2$ nie malała, a gaz nie oddawał ciepła. Minimalna ilość ciepła, jaką może pobrać gaz w opisanym procesie, wynosi Q_1 . Jaka może być maksymalna ilość tego ciepła?

814. Rozważmy ciało w kształcie półkuli o promieniu R , które znajduje się w cieczy o gęstości ρ i zorientowane jest w przestrzeni dokładnie tak, jak wypukła część dna danego naczynia (rys. 2). Zgodnie z prawem Archimidesa na ciało to działa skierowana pionowo w górę siła wyporu o wartości:

$$(1) \quad F = 2\rho g \pi R^3 / 3.$$

Siłę $\mathbf{F}$ można przedstawić jako wypadkową sił działających ze strony cieczy: siły $\mathbf{F}_1$ działającej na „podstawę” półkuli i siły $\mathbf{F}_2$ działającej na jej powierzchnię boczną:

$$(2) \quad \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2,$$

stąd $\mathbf{F}_2 = \mathbf{F} - \mathbf{F}_1$.

Ponieważ ciśnienie cieczy rośnie liniowo wraz z głębokością, możemy napisać:

$$(3) \quad F_1 = p_{\text{sr}} S = \rho g (H + R) \pi R^2.$$

Przyjmijmy, że oś Y jest skierowana pionowo w górę. Składowa pionowa siły $\mathbf{F}_1$:

$$(4) \quad F_{1y} = F_1 \cos \alpha.$$

Interesuje nas składowa pionowa siły $\mathbf{F}_2$:

$$F_{2y} = F - F_{1y} = \pi \rho g R^2 [2R/3 - (H + R) \cos \alpha].$$

Dla $\alpha = 45^\circ$ $\cos \alpha = \sqrt{2}/2 > 2/3$, zatem $F_{2y} < 0$.

Szukana składowa pionowa siły, jaką działa ciecz na wypukłą część dna, skierowana jest w dół i ma wartość

$$F_{2\perp} = F_{1y} - F = \pi \rho g R^2 [(H + R) \sqrt{2}/2 - 2R/3].$$

815. Niech punkty 1 i 2 na wykresie pV wyznaczają stany gazu w temperaturach, odpowiednio, T_1 i T_2 . Poprowadźmy przez te punkty izotermy i adiabaty i oznaczmy punkty ich przecięcia cyframi 3 i 4 (rys. 3). Proces $1 \rightarrow 2$ określony w treści zadania jest możliwy, gdy punkt 2 leży na prawo od adiabaty przechodzącej przez punkt 1, a wykres dowolnego procesu $1 \rightarrow 2$ spełniającego warunki zadania musi leżeć wewnątrz cyklu $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$.

Z nierówności (1) i (2) otrzymujemy

$$(3) \quad Q_{142} \leq Q_{12} \leq Q_{132}.$$

Ponieważ proces $1 \rightarrow 2$ jest dowolnym procesem spełniającym warunki zadania, z nierówności (3) wynika, że minimalna ilość ciepła pobranego przez gaz w takim procesie to $Q_{142} = Q_1$, a maksymalna wynosi Q_{132} . Oznaczmy ją przez Q_2 . Proces $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ jest cyklem Carnota, którego sprawność $\eta = 1 - Q_1/Q_2 = 1 - T_1/T_2$. Stąd

$$Q_2 = Q_1 T_1 / T_2.$$

Skrót regulaminu

Każdy może nadsyłać rozwiązania zadań z numeru n w terminie do końca miesiąca $n + 2$. Szkice rozwiązań zamieszczamy w numerze $n + 4$. Można nadsyłać rozwiązania czterech, trzech, dwóch lub jednego zadania (każde na oddzielnej kartce), można to robić co miesiąc lub z dowolnymi przerwami. Rozwiązania zadań z matematyki i z fizyki należy przysyłać w oddzielnych kopertach, umieszczając na kopercie dopisek: **Klub 44 M** lub **Klub 44 F**. Można je przysyłać również pocztą elektroniczną pod adresem delta@mimuw.edu.pl (preferujemy pliki pdf). Oceniamy zadania w skali od 0 do 1 z dokładnością do 0,1. Ocenę mnożymy przez

współczynnik trudności danego zadania: $WT = 4 - 3S/N$, przy czym S oznacza sumę ocen za rozwiązania tego zadania, a N – liczbę osób, które nadesłały rozwiązanie choćby jednego zadania z danego numeru w danej konkurencji (**M** lub **F**) – i tyle punktów otrzymuje nadsyłający. Po zgromadzeniu 44 punktów, w dowolnym czasie i w którejkolwiek z dwóch konkurencji (**M** lub **F**), zostaje on członkiem **Klubu 44**, a nadwyżka punktów jest zaliczana do ponownego udziału. Trzykrotne członkostwo – to tytuł **Weterana**. Szczegółowy regulamin został wydrukowany w numerze 2/2002 oraz znajduje się na stronie deltami.edu.pl.

Systemy ratingowe w sporcie

Jan LASEK*

* Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UW

Trwa rywalizacja drużyn w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć Czytelnikom tematykę budowy tzw. systemów ratingowych w sporcie. Są to mechanizmy przyporządkowywania drużynom liczb (*ratingów*), które mają odzwierciedlać ich potencjał. Pełnią one ważne funkcje. Przede wszystkim dostarczają porównawczej miary siły drużyn, co w sytuacjach gdy mamy dużą liczbę uczestników oraz stosunkowo małą liczbę meczów umożliwia ich uporządkowanie. W ten sposób m.in. ratingi stosowane są do parowania rywali na podobnym poziomie, rozstawiania drużyn w turniejach i ich rundach kwalifikacyjnych, a nawet do przyznawania zawodnikom pozwolenia na grę w danej lidze. Systemy ratingowe znajdują również zastosowanie poza sportem. Często stosowane są przy ocenie złożonych algorytmów rywalizujących w rozwiązywaniu danego zagadnienia, porównywanych parami przez pewną wyrocznię, na przykład grono ekspertów (zob. *Arena Leaderboard* dla modeli językowych).

Model Elo

Oryginalnie system Elo został stworzony dla szachistów. Tutaj przyjmujemy jednak narrację piłkarską, pisząc o drużynach.

Jednym z najbardziej znanych systemów ratingowych jest model zaproponowany przez amerykańskiego profesora fizyki węgierskiego pochodzenia Arpada Elo (1903–1992), który był również utytułowanym szachistą. Przyjmijmy, że mamy zadanie polegające na wyznaczeniu ratingów $r_1, r_2, \dots, r_d$ dla d drużyn na podstawie wyników n meczów między nimi. Niech $r_i^{(k)}$ będzie ratingiem i -tej drużyny po k -tym meczu ($k \leq n$). Zaczynamy, przyjmując pewne wartości startowe, np. $r_i^{(0)} = 0$ dla wszystkich i . Powiedzmy, że w k -tym meczu grały drużyny i oraz j ($i < j$), i zakończył się on wynikiem $o_{ij}^{(k)} \in \{0, 0.5, 1\}$, gdzie wartość 1 odpowiada wygranej drużyny i , wartość 0.5 – remisowi, a wartość 0 – wygranej drużyny j . Nie wykluczamy przy tym wielokrotnego rozgrywania meczów między dwiema tymi samymi drużynami. W najczęściej przytaczanym wariancie modelu Elo ratingi drużyn i oraz j aktualizowane są w następujący sposób:

$$\begin{aligned} r_i^{(k)} &= r_i^{(k-1)} + \kappa \cdot (o_{ij}^{(k)} - p_{ij}^{(k)}), \\ r_j^{(k)} &= r_j^{(k-1)} - \kappa \cdot (o_{ij}^{(k)} - p_{ij}^{(k)}), \end{aligned}$$

przy czym $p_{ij}^{(k)}$ odpowiada prawdopodobieństwu wygranej pierwszej drużyny (pod warunkiem braku remisu) i określone jest za pomocą funkcji

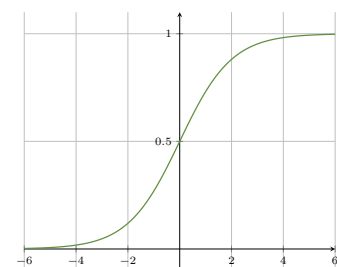
$$p_{ij}^{(k)} = \frac{1}{1 + \exp(r_j^{(k-1)} - r_i^{(k-1)})} = \sigma(r_i^{(k-1)} - r_j^{(k-1)}),$$

gdzie $\sigma(t) = \frac{1}{1 + \exp(-t)}$ to tzw. *funkcja logistyczna*. Parametr $\kappa > 0$ określa rozmiar kroku adaptacyjnego. Ratingi drużyn niebiorących udziału w k -tym meczu pozostają oczywiście bez zmian.

Zwróćmy uwagę na czytelną interpretację wzoru aktualizującego r_i wyżej: jeśli z perspektywy drużyny i faktyczny wynik $o_{ij}^{(k)}$ jest powyżej oczekiwań $p_{ij}^{(k)}$, jej rating zostaje podwyższony (i odwrotnie w przypadku porażki). System więc w przejrzysty sposób dokonuje autokorekty dotychczasowych estymat na podstawie wyników nowych gier, proporcjonalnie do różnicy między rzeczywistym wynikiem a przewidywaniami.

Związek z algorytmem najszybszego spadku

Ciekawą obserwacją jest fakt, że model Elo może być wyprowadzony jako pewien wariant algorytmu najszybszego spadku (ang. *steepest descent* lub *gradient descent*). W największym skrócie przypomnijmy, że algorytm ten iteracyjnie dostosowuje wartości danego parametru x zgodnie z regułą $x := x - \gamma \cdot \frac{\partial L}{\partial x}$ dla pewnej „funkcji straty” L podlegającej minimalizacji, a $\gamma > 0$ jest tzw. parametrem uczenia (*learning rate*). Jaką funkcję wybrać w przypadku problemu konstrukcji ratingów?



Wykres funkcji logistycznej $\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}$. Odnotujmy symetrię tego wykresu: spełniona jest tożsamość $\sigma(t) + \sigma(-t) = 1$.

Obrazowym przedstawieniem algorytmu *gradient descent* jest próba wejścia na szczyt po omacku poprzez wykonywanie po jednym kroku w najbardziej stromym kierunku.

Tak określona strata dla przewidywania zmiennej przyjmującej skończenie wiele wartości (np. wyniku meczu) jest powszechna w uczeniu maszynowym i występuje tam pod nazwą *straty logarytmicznej*. Ma ona też klarowną interpretację probabilistyczną jako logarytm tzw. *funkcji wiarygodności*, czyli prawdopodobieństwa uzyskania zaobserwowanego ciągu wyników w zależności od nieznanymi parametrów.



To popularny i stosowany od dawna model, zob. np. w: Maher M.J., „Modelling association football scores” (1982).

W kącie (Ω_{06}^1) można więcej przeczytać o rozkładzie Poissona i w szczególności dlaczego możemy się spodziewać, że liczba strzelonych bramek jest opisana tym rozkładem.

Założmy, że ratingi $r_1, \dots, r_d$ mają tę własność, że kiedy spotykają się drużyny i oraz j ($i < j$), to szansa na wygranie pierwszej z nich to $p_{ij} = \sigma(r_i - r_j)$. Zauważmy przy tym od razu, że wówczas szansa na wygranie drugiej drużyny to $1 - p_{ij} = \sigma(r_j - r_i)$. Niech $\mathcal{M}$ będzie zbiorem trójek (i, j, k) , gdzie $k = 1, 2, \dots, n$, zaś $i < j$ są numerami drużyn grających w k -tym meczu. Rozważmy następującą funkcję wektora ratingów $\mathbf{r} = (r_1, r_2, \dots, r_d)$:

$$L(\mathbf{r}) = - \sum_{(i,j,k) \in \mathcal{M}} (o_{ij}^{(k)} \log p_{ij} + (1 - o_{ij}^{(k)}) \log(1 - p_{ij})).$$

Spełnia ona intuicyjne wymagania stawiane wobec funkcji straty dla tego problemu – jest tym większa, im bliżej wartości prawdopodobieństwa p_{ij} są częstotliwości wygranych drużyny i nad drużyną j . Oznaczmy pojedynczy składnik powyższej funkcji kosztu przez $l_{ij}^{(k)}$. Można nietrudno sprawdzić, że funkcja logistyczna σ spełnia $\sigma'(t) = \sigma(t)(1 - \sigma(t))$, a zatem $(\log \sigma(t))' = 1 - \sigma(t)$. Wynika stąd, że

$$\begin{aligned} \frac{\partial l_{ij}^{(k)}}{\partial r_i} &= - (o_{ij}^{(k)} \frac{\partial \log \sigma(r_i - r_j)}{\partial r_i} + (1 - o_{ij}^{(k)}) \frac{\partial \log \sigma(r_j - r_i)}{\partial r_i}) \\ &= - o_{ij}^{(k)} (1 - p_{ij}) + (1 - o_{ij}^{(k)}) p_{ij} \\ &= p_{ij} - o_{ij}^{(k)}. \end{aligned}$$

Okazuje się zatem, że stosując kolejne iteracje algorytmu najszybszego spadku dla pojedynczych meczów zgodnie z kolejnością ich występowania, otrzymujemy regułę równoważną „dynamicznej” aktualizacji ratingów w systemie Elo.

Z uwagi na swoją elegancję oraz skuteczność w estymacji model Elo został z powodzeniem zaaplikowany w wielu sportach. W piłce nożnej na poziomie rozgrywek międzynarodowych jest on podstawą oficjalnego rankingu FIFA (zarówno dla reprezentacji męskich, jak i kobiecych) oraz w alternatywnej implementacji dostępnej na EloRatings.net. Oczywiście w zastosowaniach systemy te różnią się pewnymi szczegółami od bazowego wariantu opisanego wyżej, m.in. ważeniem meczów rangą rozgrywek (np. przez rozróżnienie meczów na towarzyskie i pucharowe) lub modyfikacjami wartości wyniku $o_{ij}^{(k)}$ na podstawie strzelonych bramek (czyli np. wynik 4 : 0 jest opisywany pewną wartością bliżej 1 niż wynik 2 : 1 o mniejszym marginesie zwycięstwa) czy też modyfikacją współczynnika κ jako rosnącej funkcji bezwzględnej różnicy bramek.

Idąc tropem metody najszybszego spadku, można otrzymać całą gamę alternatywnych systemów ratingowych przy zastosowaniu innych funkcji modelujących wyniki spotkań. Poniżej prezentujemy jeden taki system na bazie modelu liczby goli szczególnie popularnego w piłce nożnej.

Model ratingowy marginesu zwycięstwa

Z wyżej przedstawionego wyprowadzenia wzoru na ratingi Elo wynika, że nie są one dostosowane do przewidywania liczby goli strzelonych przez poszczególne drużyny w danym meczu. Przedstawimy teraz wyprowadzony w podobnym duchu alternatywny sposób oceny drużyn, lepiej skrojony pod takie zastosowanie. Jest on oparty na tzw. *rozkładzie Poissona*, tzn. rozkładzie prawdopodobieństwa na zbiorze liczb całkowitych nieujemnych, który liczbie $k \in \mathbb{Z}_0^+$ przypisuje prawdopodobieństwo $\frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}$, gdzie $\mu > 0$ jest ustalonym parametrem (będącym jednocześnie wartością oczekiwaną zmiennej wylosowanej z tego rozkładu). Zakładamy, że zmienne $G_i^{(k)}$ oraz $G_j^{(k)}$ opisujące liczbę goli drużyn w meczu k mają rozkład Poissona oraz że są niezależne. Parametry tych rozkładów to μ_{ij} oraz μ_{ji} , odpowiednio, gdzie

$$\mu_{ij} = \exp(c + r_i - r_j), \quad \mu_{ji} = \exp(c + r_j - r_i),$$

przy czym r_i, r_j są ratingami drużyn i, j , odpowiednio, zaś c jest pewną stałą wspólną dla wszystkich meczów. Prawdopodobieństwo wyniku $x : y$ wynosi wtedy

$$\mathbb{P}(G_i^{(k)} = x, G_j^{(k)} = y) = \frac{\mu_{ij}^x}{x!} \exp(-\mu_{ij}) \cdot \frac{\mu_{ji}^y}{y!} \exp(-\mu_{ji}).$$

Następnie przyjmijmy następującą funkcję kosztu:

$$L(\mathbf{r}) = - \sum_{(i,j,k) \in \mathcal{M}} (\log \mathbb{P}(G_i^{(k)} = g_i^{(k)}) + \log \mathbb{P}(G_j^{(k)} = g_j^{(k)})),$$

gdzie $g_i^{(k)}$ oznacza liczbę bramek drużyny i w danym meczu k przeciwko drużynie j . Ponownie, stosując metodę najszybszego spadku dla pojedynczych meczów w kolejności ich występowania w czasie, otrzymujemy równania aktualizacji dla parametrów

$$\begin{aligned} r_i^{(k)} &= r_i^{(k-1)} + \gamma \cdot [(g_i^{(k)} - g_j^{(k)}) - (\mu_{ij}^{(k)} - \mu_{ji}^{(k)})], \\ r_j^{(k)} &= r_j^{(k-1)} - \gamma \cdot [(g_i^{(k)} - g_j^{(k)}) - (\mu_{ij}^{(k)} - \mu_{ji}^{(k)})], \end{aligned}$$

przyjmując

$$\begin{aligned} \mu_{ij}^{(k)} &= \exp(c + r_i^{(k-1)} - r_j^{(k-1)}), \\ \mu_{ji}^{(k)} &= \exp(c + r_i^{(k-1)} - r_j^{(k-1)}). \end{aligned}$$

Podobnie jak w modelu Elo, otrzymujemy bardzo intuicyjną interpretację równania dla aktualizacji parametrów: jeśli obserwowana różnica bramek między drużynami $g_i^{(k)} - g_j^{(k)}$ różni się od oczekiwanej $\mu_{ij}^{(k)} - \mu_{ji}^{(k)}$, rating danej drużyny ulega korekcie w odpowiednim kierunku. Im większa różnica między przewidywaniami a faktycznym wynikiem, tym większa korekta ratingów rywalizujących drużyn.

W ten sposób dochodzimy do nowego systemu ratingowego opartego na różnicy goli. Wydaje się to bardziej naturalnym sposobem opisu danych piłkarskich (lub ogólniej w sportach, w których liczymy punkty) niż funkcja logistyczna stosowana do danych binarnych. Dzięki temu, że model ten bezpośrednio określa prawdopodobieństwo dowolnego wyniku, można go zastosować do symulacji przebiegu rozgrywek. Takie narzędzia są często używane m.in. w badaniach operacyjnych w sporcie, przy projektowaniu systemów rozgrywek (*tournament design*).

Możliwe rozszerzenia

Przytoczone modele można rozszerzać o szczegóły takie jak już wspomniane współczynniki istotności meczów. W praktyce szczególnie ważnymi aspektami modelowania są uwzględnienie przewagi gospodarza oraz regularyzacja funkcji kosztu. Krótko omawiamy te dwa zagadnienia niżej.

Modelowanie przewagi gospodarza w najprostszym ujęciu polega na zwiększeniu o pewną wartość ratingu drużyny grającej „u siebie”. Jest to dość ciekawe zjawisko, na które składa się zespół czynników (głównie psychologicznych) skutkujących tym, że drużyny grające na swoim stadionie statystycznie wygrywają częściej niż goście. Zjawisko to ma pewnego rodzaju odpowiednik w szachach jako przewaga pierwszego ruchu białych.

Warto również rozszerzyć funkcję straty o składnik tzw. regularyzacji parametrów postaci $\lambda \cdot \sum_i |r_i|^p$ (zwykle $p = 1$ lub $p = 2$, $\lambda > 0$). Umożliwia to uściślenie modelu przez tzw. identyfikację parametrów – w przeciwnym razie funkcja kosztu oparta jedynie na różnicy ratingów nie zmienia wartości po przesunięciu wektora ratingów o dowolną stałą wielkość. Co istotniejsze, regularyzacja umożliwia często uzyskanie dokładniejszych oszacowań prawdopodobieństw wyników meczów, kosztem nieznacznej komplikacji równań aktualizujących ratingi.

Elegancja modelu Elo oraz jakość generowanych przez niego ratingów przyczyniły się do popularności oraz licznych adaptacji tego systemu. Przytoczone tu modele nie uwzględniają szerokiej listy czynników, jak składy drużyn i absencje kluczowych graczy. Tym niemniej interpretowalność i przejrzystość przedstawionych metod jest cenna z punktu widzenia zastosowań. Warto również zaznaczyć, że te proste systemy stosunkowo dobrze wypadają w porównaniu z bardziej złożonymi modelami w przewidywaniu wyników meczów w piłce nożnej – sporcie o znaczącym wpływie czynnika losowego, często decydującym o wyniku rywalizacji. Komu będzie sprzyjać to szczęście w trwających finałach Mistrzostw Świata? Przekonamy się niebawem 🍀

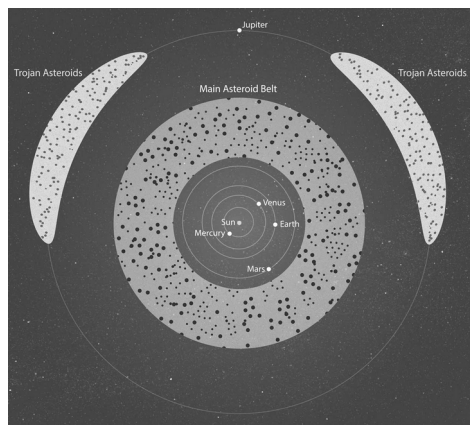
Podobny system został opisany w pracy: Kovalchik S., „Extension of the Elo rating system to margin of victory” (2020), jako heurystyka bez głębszych podstaw teoretycznych. Ten i inne modele szczegółowo omawiamy w pracy: Lasek J. i Gągolewski M., „Interpretable sports team rating models based on the gradient descent algorithm” (2021).





W bardziej naukowym języku asteroidy trojańskie to grupy obiektów zlokalizowane w okolicach tak zwanych punktów libracyjnych L4 i L5 danej planety. Więcej o punktach libracyjnych (zwanych też punktami Lagrange'a) i ich własnościach pisał Tomasz Kwast w Δ_7^{10} .

Według jednego z modeli formowania się Układu Słonecznego Jowisz powstał w odległości 3,5 jednostki astronomicznej (AU) od Słońca. Następnie jego orbita przemieściła się bliżej Słońca, aż do około 1,5 AU. Potem powstał Saturn, którego oddziaływanie wpłynęło na przemieszczenie się Jowisza z powrotem w odleglejsze rejony Układu Słonecznego, aż jego orbita ustabilizowała się w odległości 5,2 AU od Słońca, gdzie pozostaje do dzisiaj.



Rys. Schematyczna reprezentacja położenia asteroid trojańskich Jowisza. Źródło: NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI)

Oparte na publikacji: Fumi Yoshida, Tsuyoshi Terai, and Keiji Ohtsuki „Color and Size Distributions of Small Jupiter Trojans”, *The Astronomical Journal*, Volume 171, Number 4.

W tym miesiącu wracamy na nasze kosmiczne „podwórko”, czyli do Układu Słonecznego. Miejsca, które – jak się okazuje – wciąż skrywa wiele zagadek. Jedną z nich są Trojańczycy. Spokojnie, nie będziemy badać mitycznych mieszkańców Troi, lecz znacznie bardziej „starożytne” obiekty – asteroidy trojańskie, które kryją w sobie cenne wskazówki dotyczące procesu formowania się Układu Słonecznego.

Asteroidy trojańskie to stosunkowo niewielkie obiekty astronomiczne, które współdzielą orbitę wraz z większą planetą. Najczęściej znajdują się w dwóch konkretnych miejscach: jednym zlokalizowanym w pewnej odległości „przed” planetą i drugim – gdzieś „za”. Najliczniejszą populacją Trojańczyków może się poszczycić Jowisz (ponad 10 tysięcy zaobserwowanych asteroid), ale nawet Ziemia ma swoich dwóch przedstawicieli. Wciąż jednak pozostaje zagadką, jak i gdzie asteroidy trojańskie powstały.

W przypadku asteroid trojańskich Jowisza istnieją dwie główne teorie. Pierwsza mówi, że uformowały się w pobliżu orbity Jowisza, zostały przechwycone w czasie narodzin planety i od samego początku jej towarzyszą. Druga teoria jest nieco bardziej skomplikowana i ma związek z migracją Jowisza we wczesnych etapach formowania się Układu Słonecznego. Według niej Jowisz, zmieniając orbitę i przemieszczając się bliżej i dalej od Słońca, zaburzył początkowe orbity asteroid formujących się w różnych rejonach Układu Słonecznego (w tym na jego obrzeżach) i „zgarnął” je na swoją orbitę.

Ta druga teoria zdawała się „wygrywać”. Dotychczasowe obserwacje asteroid trojańskich Jowisza, wykonane głównie dla największych egzemplarzy, wskazywały na ich wyraźny podział na dwie grupy: „czerwone” oraz „mniej czerwone”. Ich barwa odzwierciedla skład chemiczny asteroidy, a co za tym idzie odległość od Słońca, w jakiej powstały. I tak „czerwone” powstały w zewnętrznych obszarach Układu Słonecznego, są bogate w składniki organiczne (złożone molekuly oparte na węglu), a pod ich powierzchnią prawdopodobnie znajduje się lód. „Mniej czerwone” asteroidy są bardziej prymitywne, zbudowane głównie z węgla, i powstały bliżej Słońca. Istnienie w jednym miejscu dwóch rodzajów asteroid powstałych w różnych rejonach Układu Słonecznego sugerowało wpływ migracji Jowisza na utworzenie asteroid trojańskich.

Oczywiście – już się zapewne domyślasz, Drogi Czytelniku – ktoś właśnie zaburzył ten piękny i w miarę spójny obraz. Aby potwierdzić istnienie dwóch kolorów asteroid, potrzebujemy dodatkowych danych, które uwzględniłyby również populację małych asteroid. Jednak są one zdecydowanie trudniejsze w obserwacji, ponieważ często szybko wirują. Obserwacje przeprowadzono za pomocą kamery Suprime-Cam na 8,3-metrowym Teleskopie Subaru. Sfotografowano 120 małych asteroid o rozmiarach od 1 do kilku kilometrów.

Okazało się, że małych asteroid nie da się zróżnicować ze względu na ich kolor. Nie zaobserwowano ani dwóch wyraźnych grup, ani nawet zależności pomiędzy kolorem a rozmiarem asteroidy. Podział na „czerwone” i „mniej czerwone” dla małych asteroid trojańskich po prostu nie istnieje. Co to znaczy? Ano wracamy do punktu wyjścia, ponieważ teraz nie tylko nie wiemy, jak powstały asteroidy trojańskie, ale również nie wiemy, dlaczego duże asteroidy wyraźnie dzielą się na dwie grupy, a małe nie.

Jak to zwykle bywa, trzeba zebrać więcej danych obserwacyjnych. Na szczęście nie musimy długo czekać. Sonda Lucy, wystrzelona w 2021 roku, zmierza w kierunku asteroid trojańskich i rozpocznie przeloty w ich pobliżu już w 2027 roku. W trakcie swojej sześcioletniej misji wykona obserwacje Trojańczyków Jowisza i, miejmy nadzieję, pomoże odpowiedzieć na niektóre fundamentalne pytania dotyczące ich właściwości (albo, co bardziej prawdopodobne, na każdy rozwiązany problem stworzy przynajmniej dwa nowe).

Anna DURKALEC

Zakład Astrofizyki, Departament Badań Podstawowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych



Nasza Gwiazda Dzienna jest już na ścieżce opadającej, stąd aż do przesilenia zimowego każdy kolejny dzień będzie krótszy, a noc dłuższa. Początkowo zmiana z dnia na dzień nie jest jeszcze duża, ale 24 lipca Słońce przekroczy równoleżnik $+20^\circ$ deklinacji w drodze na południe i proces ten przyspieszy. Na naszych szerokościach geograficznych osiągnie on około 4 minuty skracania się dnia na dobę. Może wydawać się to niedużo, ale jest to mniej więcej pół godziny na tydzień i dwie godziny na miesiąc. Bardziej na północ dzień skraca się jeszcze szybciej.

Lipiec to ostatnia szansa na dostrzeżenie obłoków srebrzystych lub łuku okołohoryzontalnego. Od sierpnia Słońce wędruje nad i pod widnokregiem zbyt nisko, aby z Polski dało się dostrzec te zjawiska.

Dalszemu pogorszeniu ulegnie nachylenie ekliptyki do wieczornego horyzontu. Jednocześnie poprawi się jej nachylenie na niebie porannym. Jak zawsze oznacza to słabą widoczność o zmierzchu planet i Księżyca znajdujących się blisko Słońca, na wschód od niego, oraz dobrą widoczność tych samych ciał niebieskich o świcie, jeśli znajdują się one po zachodniej jego stronie.

Effekt ten najsilniej ujawni się w przypadku Wenus, która dąży do sierpniowej maksymalnej elongacji wschodniej i w połowie przyszłego miesiąca oddali się na prawie 46° od Słońca. Ale już teraz planeta znajduje się ponad 40° od niego. Mimo to właśnie przez coraz mniej korzystne nachylenie ekliptyki przez cały miesiąc planeta zbliża się do widnokregu. Na początku lipca, godzinę po zachodzie Słońca, Wenus zajmie pozycję na wysokości prawie 10° nad zachodnią częścią nieboskłonu, aby pod koniec lipca o podobnej porze pokazać się 7° niżej i zająć $1,5$ godziny po Słońcu. 9 lipca Wenus minie Regulusa, najjaśniejszą gwiazdę Lwa, w odległości 1° . Podczas widoczności wieczornej planety wewnętrzne zbliżają się do Ziemi, a zatem w tym miesiącu tarcza Wenus urośnie z $16''$ do $21''$, jasność zwiększy się do $-4,2^m$, faza zaś spadnie z 69% do 56%. Niestety niskie położenie nad horyzontem bardzo utrudni obserwacje teleskopowe tej planety.

Widoczność Wenus na naszym niebie powtarza się w cyklu 8-letnim z dokładnością prawie co do dnia. Czyli co taki okres planeta zajmuje niemal dokładnie tę samą pozycję na niebie. Z tym że za kolejne 8 lat zrobi to o 1 dzień i 16 godzin wcześniej. Akurat w tym roku wypada niestety najgorsza elongacja wschodnia Wenus dla północnych szerokości geograficznych, gdy planeta zachodzi niedługo po Słońcu i jest w zasadzie niewidoczna. Szczególnie w okresie, gdy po maksymalnej elongacji zbliża się ona do koniunkcji dolnej i jej tarcza jest największa oraz w fazie bliskiej nowiu, a zatem najbardziej interesująca dla posiadaczy teleskopów i lornetek. W kolejnym sezonie obserwacyjnym Wenus osiągnie maksymalną elongację wschodnią 22 marca 2028 roku, pozostając dobrze widoczną prawie do samego spotkania ze Słońcem nieco ponad 2 miesiące po niej.

14 lipca Księżyc przejdzie przez now i 3 dni później minie Wenus w odległości 4° , pokazując się na godzinie 8 względem niej. Do tego czasu jego faza urośnie do 15%. W kolejnych dniach Srebrny Glob podąży ku I kwadrze 21 dnia miesiąca i pełni 8 dni

później. Jednak ze względu na przebywanie wtedy na południe od słabo nachylonej ekliptyki przez większość czasu nie przekroczy on wysokości 10° nad widnokregiem. Dopiero od pełni i po minięciu Strzelca zacznie się wznosić wyżej. W tym czasie warto wspomnieć o spotkaniu Księżyca ze Spiką, najjaśniejszą gwiazdą Panny dzień przed I kwadrą, zbliżeniu się na $1,5^\circ$ do Antaresa w Skorpionie 24 lipca czy przejściu 6° na północ od gwiazdy Kaus Australis i niecałe 3° od Nunki w Strzelcu 26 i 27 lipca.

Na początku miesiąca naturalny satelita Ziemi przejdzie przez podobny obszar nieba co pod jego koniec, świecąc jasno i wędrując nisko nad nocnym krajobrazem. 7 lipca Księżyc osiągnie ostatnią kwadrę, zbliżając się na $3,5^\circ$ do Neptuna i 10° do Saturna. Tej nocy obie planety znajdują się jeszcze nisko nad horyzontem i, zwłaszcza Neptun, nie są dobrym celem dla teleskopów. Z każdym kolejnym dniem widoczność obu planet wyraźnie się jednak poprawia i od sierpnia ich warunki obserwacyjne staną się dobre. Na razie blask Saturna wynosi $+0,6^m$, Neptun jest o ponad 7^m słabszy. Po zeszłorocznym przejściu Ziemi przez płaszczyznę pierścieni Saturna w tym sezonie są one już ładnie widoczne.

W nocy z 10 na 11 lipca Księżyc w fazie 16% wejdzie w trakcie odkrywania Plejad. Niestety obserwatorzy w Polsce nie mają szczęścia, gdyż nad naszym krajem Księżyc pojawi się na niebie około godziny 1 i tylko w północno-wschodniej części kraju da się dostrzec odkrycie Alcyone, najjaśniejszej gwiazdy gromady. Na Suwalszczyźnie do zjawiska dojdzie około godziny 1:07, na wysokości około 4° nad widnokregiem. Światło popielate Srebrnego Globu na zdjęciu może ładnie kontrastować z jasnymi gwiazdami gromady.

Kolejnego poranka Księżyc w fazie 8% wejdzie 6° od El Nath, drugiej co do jasności gwiazdy Byka. Jego bardzo cienki sierp w fazie 3% można próbować dostrzec również 13 lipca, gdy o świcie wzniesie się on na wysokość 6° .

Ariel MAJCHER

Rozwiązania zadań ze strony 4



Rozwiązanie zadania F 1147.

Podczas lotu siła nośna musi równoważyć ciężar ptaka o masie m w polu ciężkości g :

$$mg = \frac{1}{2} \rho C_L S v^2.$$

Niech l oznacza długość charakteryzującą wielkość ptaka. Mamy: $m \propto l^3$, $S \propto l^2$, a więc $v \propto l^{1/2} \propto m^{1/6}$. Moc P potrzebna do pokonania siły oporu F wynosi:

$$P = F \cdot v = \frac{1}{2} \rho C_D S v^2 \cdot v.$$

Po podstawieniu do ostatniego wzoru uzyskanych wcześniej zależności otrzymujemy: $P \propto l^{7/2} \propto m^{7/6}$.



Rozwiązanie zadania F 1148.

Foton pęd p równy jego energii E podzielonej przez prędkość światła c , tj. $p = E/c$. Strumień pędu S promieniowania elektromagnetycznego w odległości R od Słońca wynosi więc:

$$S = \frac{L_0}{4\pi c R^2}.$$

Na potrzeby oszacowania przyjmijmy, że cała energia padająca na cząstkę pyłu jest przez nią pochłaniana, a następnie wypromieniowywana izotropowo. Przy tym założeniu siła odpychająca F wywierana przez to promieniowanie na kulistą cząstkę o promieniu r wynosi:

$$F = \pi r^2 S = \frac{L_0 r^2}{4c R^2}.$$

Siła F_G grawitacyjnego przyciągania cząstki o masie m przez Słońce o masie M wynosi:

$$F_G = -\frac{GMm}{R^2}.$$

W ostatnim wzorze G oznacza stałą grawitacji. Siły F i F_G są odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości R od Słońca. Tym samym ich stosunek nie zależy od R . Oznacza to, że na cząstkę pyłu działa „efektywna siła grawitacji” postaci $(1 - \alpha)F_G$.

Dla cząstki poruszającej się po orbicie kołowej z prędkością v strumień pędu promieniowania słonecznego „nadbiega” pod kątem, a związany z tym faktem przekaz pędu jest źródłem siły hamującej równej $Fv/c = \alpha F_G v/c$. Ze względu na bardzo małą wartość v/c – stosunku prędkości orbitalnej do prędkości światła – cząstka, która początkowo porusza się po orbicie kołowej, w każdej późniejszej chwili porusza się także po torze bardzo bliskim orbicie kołowej (o bardzo wolno malejącym promieniu). Na skutek działania siły Fv/c cząstka traci energię w tempie $Fv^2/c = \alpha v^2 F_G/c$. Energia całkowita cząstki w polu siły $(1 - \alpha)F_G$ wynosi:

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{(1 - \alpha)GMm}{R} = -\frac{(1 - \alpha)GMm}{2R}.$$

W ostatniej równości uwzględniliśmy fakt, że na orbicie kołowej $v^2 = (1 - \alpha)GM/R$.

Otrzymujemy zależność:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{(1 - \alpha)GMm}{2R^2} \frac{dR}{dt} = -\frac{\alpha GMm}{cR^2} \frac{(1 - \alpha)GM}{R},$$

czyli:

$$\frac{dR}{dt} = -\frac{\alpha GM}{R} \Rightarrow \frac{dR^2}{dt} = -4\alpha GM.$$

Po scałkowaniu lewej strony od początkowej wartości R_0^2 do 0, a prawej od 0 do t – czasu spadku na Słońce, otrzymujemy:

$$R_0^2 = \frac{4\alpha GMt}{c}.$$

Skorzystajmy ze związku zawierającego rok ziemski T : $GM/R_0^2 = 4\pi^2 R_0/T^2$. Otrzymamy wówczas:

$$t = \frac{cT^2}{16\pi^2 \alpha R_0} = 3,99 \cdot 10^3 T,$$

czyli około 4 tysiące lat.

Warunki zadania ($\alpha = 0,1$) spełnia cząstka piasku o gęstości $\rho = 2,65 \text{ g/cm}^3$ i średnicy $d \approx 4,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}$.

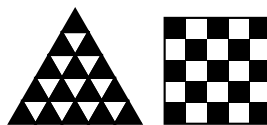
Przedstawione tu zjawisko to tzw. efekt Poyntinga–Robertsona.



Rozwiązanie zadania M 1858.

Odpowiedź jest negatywna.

Przypuśćmy, że jest inaczej i że udało nam się wpisać liczby od 1 do 25 w pola kwadratu w sposób spełniający warunki zadania. Pokolorujmy trójkąty oraz pola kwadratu naprzemiennie na czarno i białe, jak na rysunku.



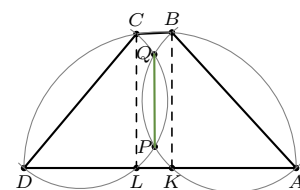
Zauważmy, że z dowolnego trójkąta można przejść do każdego innego, przy czym w łańcuchu trójkątów tworzących tę drogę każde dwa sąsiednie trójkąty mają różne kolory.

Z założeń wynika, że kolejne liczby z tego łańcucha tworzą również łańcuch na kwadratowej planszy, którego każde dwa kolejne pola są różnokolorowe. Wynika stąd, że dowolne dwie liczby zapisane w trójkątach tego samego koloru muszą być zapisane w kwadratowych polach tego samego koloru.

W danym trójkącie znajduje się 15 czarnych oraz 10 białych trójkątów. Natomiast w kwadracie 5×5 znajduje się 13 czarnych oraz 12 białych pól. Ponieważ liczba czarnych trójkątów jest większa niż liczba pól dowolnego koloru w kwadracie, nie jest możliwe spełnienie warunku zadania.



Rozwiązanie zadania M 1859.



Niech K i L będą rzutami prostokątnymi punktów B i C na prostą AD . Wówczas okręgi o średnicach AB i CD przechodzą odpowiednio przez punkty K i L , a ich punkty wspólne P , Q leżą na łukach BK i CL . Ponieważ $\angle BAK < 90^\circ$, otrzymujemy $PQ \leq BK$. Ponadto punkt B

leży na półokręgu o średnicy AD , i dlatego $BK \leq \frac{AD}{2}$, co kończy dowód. Obie przedstawione nierówności stają się równościami tylko wtedy, gdy punkty B i C leżą w środku łuku AD .



Rozwiązanie zadania M 1860.

Odpowiedź: $k = 2024$.

Niech $n \geq 2$ będzie dowolną liczbą naturalną. Pokażemy, że dla dowolnego wielomianu f stopnia n istnieje wielomian g stopnia co najwyżej $n - 2$, którego wykres przecina wykres f w dokładnie n punktach. Mnożenie wielomianu f przez niezerową stałą nie zmienia liczby punktów przecięcia wykresów (analogicznie można przeskalować g), dlatego bez straty ogólności możemy przyjąć, że

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n.$$

Wyberzmy dowolnie n parami różnych liczb rzeczywistych $x_1, \dots, x_n$, które spełniają warunek

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = -a_1.$$

Zdefiniujmy

$$h(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) \quad \text{oraz} \quad g(x) = f(x) - h(x).$$

Wielomiany f i h mają ten sam współczynnik przy x^n oraz przy x^{n-1} , zatem stopień wielomianu $g = f - h$ nie przekracza $n - 2$. Ponadto punkty wspólne wykresów f i g są dokładnie pierwiastkami wielomianu h , czyli jest ich dokładnie n .

Pokażemy teraz, że stopień $k \leq n - 3$ nie wystarcza. Niech $f(x) = x^n$, a $g(x)$ będzie dowolnym wielomianem stopnia co najwyżej $n - 3$. Załóżmy, że wykresy f i g przecinają się w n punktach o parami różnych odciętych $x_1, \dots, x_n$. Wówczas wielomian $f - g$ stopnia n ma n rzeczywistych pierwiastków.

Zauważmy jednak, że w wielomianie $f - g$ współczynniki przy x^{n-1} oraz x^{n-2} są równe zero. Z twierdzenia Viète'a otrzymujemy

$$x_1 + \dots + x_n = 0 \quad \text{oraz} \quad \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = 0.$$

Stąd

$$x_1^2 + \dots + x_n^2 = (x_1 + \dots + x_n)^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j = 0,$$

co implikuje $x_1 = \dots = x_n = 0$, w sprzeczności z założeniem, że liczby x_i są parami różne.



I want to play a game...

Bartłomiej BZDEGA

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Oddaję w ręce Czytelnika rozgrzewkowy kącik, rozpoczynający kilkukącikowy (wielokątny?) cykl o grach kombinatorycznych. Oto kilka przykładów takich gier:

Kółko i krzyżyk. Tej gry nie trzeba nikomu przedstawiać. Oryginalna wersja szybko się nudzi, ale są ciekawe uogólnienia, na przykład w *gomoku* gramy do 5 znaczków pod rząd na planszy 19×19 .

Dominacja. Na szachownicy $n \times n$ zawodnicy stawiają na zmianę prostokąty 2×1 (domina), zakrywające dwa pola, jeden gracz wyłącznie pionowo, drugi wyłącznie poziomo. Nie można dwa razy zakryć tego samego pola. Przegrywa ten, kto nie może wykonać ruchu.

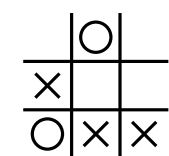
Mosty. Gracze na zmianę stawiają mosty pomiędzy sąsiednimi kwadracikami w swoim kolorze. Nie można przecinać mostu przeciwnika. Wygrywa ten, który jako pierwszy zbuduje połączenie pomiędzy brzegami w jego kolorze.

Chrup! Planszą gry jest tabliczka czekolady $n \times m$. Ruch polega na wyborze jednej z kostek, następnie zjedzeniu wszystkiego, co ta kostka ogranicza z góry i z lewej (rysunek). Zawodnicy wykonują ruchy na zmianę. Lewa-górna kostka jest zatruta i jej zjedzenie powoduje przegraną oraz inne nieprzewidziane konsekwencje.

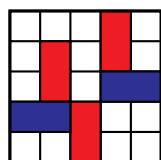
Ciekawostka. Pewna firma produkująca czekolady posługiwała się w roku 2015 hasłem reklamowym: *A Ty komu podarujesz ostatnią kostkę?*

Gra Wythoffa. Gramy na szachownicy $m \times n$. Na początku w prawym-górnym polu stoi hetman. Zawodnik może w swoim ruchu go przesunąć w lewo, w dół lub skośnie w lewo-dół o dowolną liczbę pól. Gracze wykonują ruchy na zmianę. Wygrywa ten, kto ustawi hetmana w lewym-dolnym polu szachownicy.

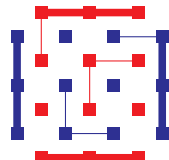
Hex. Gracze na zmianę kolorują białe sześciokąty na czerwono i niebiesko. Zwycięża ten, który jako pierwszy zbuduje połączenie pomiędzy brzegami swojego koloru.



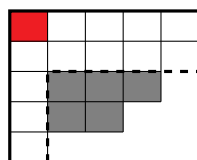
kółko i krzyżyk



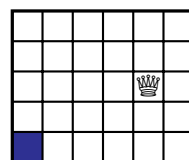
dominacja



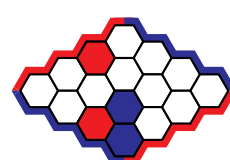
mosty



chrup!



gra Wythoffa



hex

Wszystkie wyżej opisane gry mają następujące cechy wspólne:

- w grze biorą udział dwaj gracze, którzy wykonują ruchy na zmianę;
- każdy z graczy widzi wszystkie elementy gry w trakcie całej rozgrywki;
- nie ma elementów losowych;
- gra zawsze kończy się po skończonej liczbie ruchów, a jej wynikiem jest zwycięstwo jednego z graczy lub remis.

Takie gry nazywamy kombinatorycznymi i tylko o takich będę dalej pisał.

Pozycję w grze nazywamy wygraną dla danego gracza, jeżeli ma on w niej strategię wygrywającą (może grać w taki sposób, że zawsze wygra, niezależnie od tego, co zrobi przeciwnik).

Zadania

- Oceń pozycje widoczne na rysunkach. Zakładamy, że zaczyna krzyżyk i kolor czerwony, a w grze *chrup!* zaznaczony ruch został już wykonany.
- Wskazać strategię wygrywającą dla gracza pierwszego w następujących grach:
 - kółko i krzyżyk*, 3 znaczków pod rząd, na planszy 4×4 ;
 - gra Wythoffa* na planszy $n \times (n + 1)$ dla $n \geq 3$;
 - chrup!* w wersji $2 \times n$ dla $n \geq 2$.

Wskażówki do zadań

- Pozycja z gry *hex* jest wygraną dla niebieskiego (mimo że jest ruch czerwonego). Pozostałe są wygrane dla mającego ruch.
- (a) Można ustawić dwa krzyżyki w centrum planszy, jeden obok drugiego, tak by stwarzały odpowiednią groźbę przedłużenia linii do trzech.
- (b) W pierwszym ruchu przestawiamy hetmana na pole o współrzędnych (2, 3).
- (c) Pierwszy gracz w każdym ruchu pozostawia przeciwnikowi czekoladę $2 \times k$ z prakującą prawą-dolną kostką.



WYDZIAŁ FIZYKI

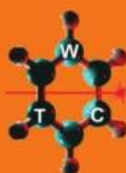


WARSZAWA 2026

4-6 WRZEŚNIA 2026
WYDZIAŁ FIZYKI UW

REJESTRACJA JEST OTWARTA
WWW.4KNF.FUW.EDU.PL

ASTROCENT



dx dx
dx dx dx
dx dx dx dx
dx dx dx dx
dx dx dx dx
dx dx dx
dx dx
dx dx
dx dx
dx dx

CENTRUM
SOLARIS

NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju